

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Essais et détermination des caractéristiques à charge partielle et calcul de performance saisonnière

Descripteurs : Thésaurus international : climatiseur, groupe refroidisseur liquide, pompe à chaleur, compresseur, moteur électrique, chauffage, réfrigérateur, locaux, essai, caractéristique, performance saisonnière

Sommaire

Page

Avant-propos	5
Introduction	7
1 Domaine d'application	7
2 Références normatives	8
3 Termes, définitions, symboles, termes abrégés et unités	8
3.1 Termes et définitions	8
3.2 Symboles, termes abrégés et unités	16
4 Conditions de charge partielle en mode refroidissement	18
4.1 Généralités	18
4.2 Appareils air/air	19
4.3 Appareils eau/air et appareils eau glycolée/air	19
4.4 Appareils air/eau	20
4.5 Appareils eau/eau et eau glycolée/eau	20
5 Conditions de charge partielle en mode chauffage	21
5.1 Généralités	21
5.2 Appareils air/air	22
5.3 Appareils eau/air et eau glycolée/air	23
5.4 Appareils air/eau	25
5.4.1 Généralités	25
5.4.2 Application basse température	25
5.4.3 Application moyenne température	28
5.4.4 Application haute température	31
5.4.5 Application très haute température	34
5.5 Appareils eau/eau et eau glycolée/eau	37
5.5.1 Généralités	37
5.5.2 Application basse température	37
5.5.3 Application moyenne température	40
5.5.4 Application haute température	43
5.5.5 Application très haute température	46
6 Méthodes de calcul de la SEER de référence et de la SEER_{on} de référence	48
6.1 Formule générale de calcul de la SEER de référence	48
6.2 Calcul de la demande annuelle de réfrigération de référence (Q_C)	49
6.3 Calcul de la consommation annuelle d'électricité de référence (Q_{CE})	49
6.4 Calcul de la SEER _{on} de référence	49
6.5 Méthode de calcul pour la détermination des valeurs d'EER _{bin} (T _j) dans les conditions de charge partielle B, C et D	50
6.5.1 Généralités	50
6.5.2 Pour les appareils air/air et eau/air	50
6.5.3 Appareils air/eau, eau/eau et eau glycolée/eau	51
7 Méthodes de calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence	52
7.1 Formule générale de calcul du SCOP de référence	52
7.2 Calcul de la demande annuelle de chauffage de référence (Q_H)	52
7.3 Calcul de la consommation annuelle d'électricité (Q_{HE})	52

Sommaire

	Page
7.4	Calcul du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence 53
7.5	Méthode de calcul pour la détermination des valeurs de COPbin(Tj) dans les conditions de charge partielle A, B, C et D 54
7.5.1	Généralités 54
7.5.2	Pour les appareils air/air, eau glycolée/air et eau/air 54
7.5.3	Pour les appareils air/eau, eau/eau et eau glycolée/eau 54
8	Méthodes d'essai des puissances, des valeurs d'EERbin(Tj) et de COPbin(Tj) en mode actif dans les conditions de charge partielle 55
8.1	Généralités 55
8.2	Principes de base 55
8.3	Incertitudes de mesure 56
8.4	Modes opératoires d'essai pour les appareils à puissance fixe 57
8.4.1	Généralités 57
8.4.2	Appareils air/air et eau/air – détermination du coefficient de dégradation Cd 57
8.4.3	Appareils air/eau et eau/eau – Détermination du coefficient de dégradation Cc 58
8.5	Mode opératoire d'essai pour les appareils à puissance étagée et variable (air/air, air/eau, eau/air, eau-eau glycolée/eau) 59
8.5.1	Appareils air/air et eau/air 59
8.5.2	Appareils air/eau et eau-eau glycolée/eau 59
9	Méthodes d'essai relatives à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode dispositif de chauffage de carter 59
9.1	Mesurage de la consommation d'énergie électrique en mode arrêt par thermostat 59
9.2	Mesurage de la consommation d'énergie électrique en mode veille 60
9.3	Mesurage de la consommation d'énergie électrique en mode dispositif de chauffage de carter 60
9.4	Mesurage de la consommation d'énergie électrique en mode arrêt 60
10	Rapport d'essai 61
11	Fiche technique 61
Annexe A	(normative) Heures par intervalle climatique et heures applicables en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt pour les climatiseurs de puissance inférieure ou égale à 12 kW 62
A.1	Intervalles climatiques 62
A.1.1	Température limite de l'intervalle 62
A.1.2	Refroidissement 62
A.1.3	Chauffage 62
A.2	Heures en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt 64
A.2.1	Refroidissement 64
A.2.2	Chauffage 64
A.3	Heures utilisées en mode dispositif de chauffage de carter 65
A.3.1	Refroidissement 65
A.3.2	Chauffage 65
Annexe B	(informative) Exemple de calcul de la SEERon de référence et de la SEER de référence — Application à un appareil air/air à cycle réversible à puissance variable 66
B.1	Calcul de la SEERon 66
B.2	Calcul de la SEER 68
B.2.1	Calcul de la demande annuelle de réfrigération de référence (QC) conformément à la Formule (2) 68
B.2.2	Calcul de la SEER de référence conformément la Formule (1) 68

Sommaire

Page

Annexe C	(informative) Exemple de calcul du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence dans le cas d'une pompe à chaleur air/eau à puissance fixe utilisée pour un plancher chauffant	69
Annexe D	(informative) Adaptation de la température de l'eau pour les appareils à puissance fixe	73
Annexe E	(informative) Détermination de la demande annuelle de réfrigération/chauffage de référence, et détermination des heures en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode arrêt et en mode dispositif de chauffage de carter	76
E.1	Généralités	76
E.2	Détermination de la demande annuelle de réfrigération/chauffage de référence, et des heures en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt	76
E.3	Heures utilisées en mode dispositif de chauffage de carter	78
Annexe F	(informative) Méthode de compensation relative aux appareils air/eau et eau-eau glycolée/eau	79
F.1	Généralités	79
F.2	Système de compensation pour l'essai à puissance réduite en mode refroidissement	79
F.3	Système de compensation pour l'essai à puissance réduite en mode chauffage	80
Annexe G	(normative) Modèle de fiche technique	82
Annexe ZA	(informative) Relation entre la présente Norme européenne et les exigences du Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission	85
Bibliographie		87

Avant-propos

Le présent document (EN 14825:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 113 «Pompes à chaleur et climatiseurs», dont le secrétariat est tenu par AENOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2014.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l'EN 14825:2012.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive UE.

Pour la relation avec la Directive UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent document.

Les principaux changements par rapport à la précédente édition sont énumérés ci-dessous :

- a) l'Article 3 « Termes, définitions, symboles, termes abrégés et unités » a été modifié afin d'être harmonisé avec le Règlement de la Commission (CE) n° 206/2012 ;
- b) modifications afin que le test soit aligné sur les termes et définitions ;
- c) une nouvelle Annexe A, normative, Heures par intervalle climatique et heures applicables en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt pour les climatiseurs de puissance inférieure ou égale à 12 kW, qui comprend les Tableaux 26 et 37 de la norme précédente ;
- d) une nouvelle Annexe G, normative, Modèle de fiche technique ;
- e) une nouvelle Annexe ZA, informative, relation entre la présente Norme européenne et les exigences du Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission ;
- f) voir les références croisées suivantes concernant les changes de structure :

EN 14825:2013	EN 14825:2012
6.1	—
6.2	6.2
6.3	6.1
6.4	6.3
6.5	6.4
7.1	7.1
7.2	7.2
7.3	7.1
7.4	7.3
7.5	7.4
Annexe A	—
Annexe B	Annexe A
Annexe C	Annexe B
Annexe D	Annexe C
Annexe E	Annexe D
Annexe F	Annexe E
Annexe G	—

Bien que ce document ait été préparé dans le cadre du Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission portant application de la Directive 2009/125/CE en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort, il vise également à venir à l'appui des exigences essentielles des Directives européennes 2010/30/CE et 626/2011/CE.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

Projet de norme

Introduction

Les pompes à chaleur, les climatiseurs et les groupes refroidisseurs de liquide sont actuellement sélectionnés et comparés dans les conditions de performance nominale. Ces conditions ne représentent pas les conditions de fonctionnement réelles des équipements tout au long d'une saison. Il est possible de mieux évaluer ces équipements en les comparant à des puissances réduites représentatives, et en déterminant l'efficacité frigorifique saisonnière et le coefficient de performance saisonnier.

Pour s'adapter aux charges thermiques variables, les pompes à chaleur, les climatiseurs et les groupes refroidisseurs de liquide à puissance fixe font varier leur durée de fonctionnement. L'efficacité du système dépend de l'efficacité des thermostats de régulation. Les climatiseurs, les groupes refroidisseurs de liquide et les pompes à chaleur à puissance variable, par régulation continue ou par paliers du compresseur, peuvent mieux ajuster leur puissance à la variation de charge thermique, améliorant ainsi l'efficacité du système.

La présente Norme européenne fournit les conditions de charge partielle et les méthodes de calcul permettant de calculer l'efficacité frigorifique saisonnière (SEERon) et le coefficient de performance saisonnier (SCOPon et SCOPnet) de ces appareils lorsqu'ils sont utilisés pour satisfaire aux demandes de refroidissement et de chauffage.

De l'énergie peut également être consommée lorsque l'appareil n'est pas utilisé pour satisfaire aux demandes de refroidissement et de chauffage par exemple, consommation d'un dispositif de chauffage de carter ou lorsque l'appareil est en veille. Ces consommations sont prises en considération dans les méthodes de calcul de l'efficacité frigorifique saisonnière (SEER) de référence et du coefficient de performance saisonnier (SCOP) de référence.

Les calculs de SEER/SEERon de référence et de SCOP/SCOPon/SCOPnet de référence peuvent être fondés sur des valeurs calculées ou issues d'essais. Dans le cas de valeurs issues d'essais, la présente Norme européenne donne les méthodes d'essai relatives aux pompes à chaleur, aux climatiseurs et aux groupes refroidisseurs de liquide dans les conditions de charge partielle.

Les conditions de performance nominale et les méthodes d'essai des appareils fonctionnant à des puissances nominales et d'application sont données dans l'EN 14511-2 et l'EN 14511-3.

Les méthodes de calcul de l'efficacité frigorifique des systèmes de pompes à chaleur spécifiques situés dans des bâtiments sont données dans l'EN 15316-4-2.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne couvre les climatiseurs, les pompes à chaleur et les groupes refroidisseurs de liquide. Elle s'applique aux appareils fabriqués en usine définis dans l'EN 14511-1, excepté les appareils à simple raccordement, les appareils pour armoire de commande et les appareils pour enceinte contrôlée.

La présente Norme européenne donne les méthodes de calcul permettant de déterminer l'efficacité frigorifique saisonnière SEER et SEERon de référence, et le coefficient de performance saisonnier SCOP, SCOPon et SCOPnet de référence.

Ces méthodes de calcul peuvent être fondées sur des valeurs mesurées ou calculées.

Dans le cas de valeurs mesurées, la présente Norme européenne couvre les méthodes d'essai relatives à la détermination des puissances et des valeurs d'EER et de COP pendant le mode actif, dans les conditions de charge partielle. Elle couvre également les méthodes d'essai relatives à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode arrêt et en mode dispositif de chauffage de carter.

La présente Norme européenne sert d'entrée pour le calcul de l'efficacité frigorifique en mode chauffage des systèmes de pompes à chaleur spécifiques situés dans des bâtiments, comme stipulé dans l'EN 15316-4-2.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent document et sont indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 14511-1, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 1 : Termes et définitions*

EN 14511-2, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 2 : Conditions d'essai*

EN 14511-3:2011, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 3 : Méthodes d'essai*

EN 14511-4, *Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique pour le chauffage et la réfrigération des locaux — Partie 4 : Exigences*

3 Termes, définitions, symboles, termes abrégés et unités

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 14511-1 (sauf indication contraire) ainsi que les suivants s'appliquent.

3.1.1

mode actif

mode correspondant aux heures avec une charge de réfrigération ou de chauffage du bâtiment et par lequel la fonction de réfrigération ou de chauffage de l'appareil est activée

Note 1 à l'article : Cet état peut impliquer de soumettre l'appareil à des cycles marche/arrêt afin d'atteindre ou de maintenir une température d'air intérieur requise.

3.1.2

coefficient de performance saisonnier en mode actif

SCOP_{on}

coefficient de performance moyen de l'appareil en mode actif pendant la saison de chauffage désignée, établi à partir du coefficient de performance à charge partielle, du coefficient de performance de la puissance calorifique du dispositif de chauffage d'appoint électrique (le cas échéant) et du coefficient de performance propre à l'intervalle (COP_{bin}(T_j), et pondéré à l'aide des heures par intervalle dans les conditions de l'intervalle

Note 1 à l'article : Le calcul du SCOP_{on} exclut la consommation d'énergie en mode arrêt par thermostat, en mode veille, mode arrêt et celle du dispositif de chauffage de carter. La consommation d'énergie d'un dispositif de chauffage d'appoint électrique est ajoutée pour les conditions de charge partielle dans lesquelles la puissance déclarée de l'appareil est inférieure à la charge de chauffage, que ce dispositif de chauffage d'appoint soit intégré dans l'appareil ou non.

Note 2 à l'article : Exprimé en kWh/kWh.

3.1.3

efficacité frigorifique saisonnière en mode actif

SEER_{on}

efficacité saisonnière moyenne d'un appareil en mode actif en fonction refroidissement, déterminée à partir de l'efficacité frigorifique à charge partielle et de l'efficacité frigorifique propre à l'intervalle (EER_{bin}(T_j)), pondérées à l'aide des heures par intervalle lorsque les intervalles se produisent

Note 1 à l'article : Le calcul de la SEER_{on} exclut la consommation d'énergie en mode arrêt par thermostat et en mode veille, et celle du dispositif de chauffage de carter.

NOTE Note 2 à l'article : Exprimée en kWh/kWh.

3.1.4**consommation annuelle d'électricité pour la réfrigération** Q_{CE}

consommation d'électricité [kWh/a] nécessaire pour satisfaire à la demande annuelle de réfrigération de référence, et calculée en divisant la demande annuelle de réfrigération de référence par l'efficacité frigorifique saisonnière en mode actif (SEERon) et la consommation d'électricité de l'appareil en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode arrêt et en mode dispositif de chauffage de carter pendant la saison de refroidissement

3.1.5**consommation annuelle d'électricité pour le chauffage** Q_{HE}

consommation d'électricité [kWh/a] qui nécessite pour satisfaire à la demande annuelle de chauffage de référence indiquée et appartenant à une saison de chauffage désignée, et qui est calculée en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par le coefficient de performance saisonnier en mode actif (SCOPon) et la consommation d'électricité de l'appareil en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode arrêt et en mode dispositif de chauffage de carter pendant la saison de chauffage

3.1.6**SCOP d'application et SCOPon/SCOPnet d'application**

SCOP et SCOPon/SCOPnet qui prennent en compte l'application spécifique et la localisation spécifique de l'appareil, qui sont différents de ceux utilisés pour déterminer le SCOP de référence et le SCOPon/SCOPnet de référence donnés dans la présente Norme européenne

Note 1 à l'article : Les méthodes de calcul utilisées pour déterminer le SCOPon/SCOPnet d'application, le cas échéant, sont celles indiquées dans la présente Norme européenne pour le SCOPon/SCOPnet de référence. Par contre, les intervalles de chauffage utilisés dans les calculs seront ceux de l'emplacement réel du bâtiment. Les charges de chauffage ainsi que les heures d'utilisation seront celles du bâtiment réel.

3.1.7**SEER d'application et SEERon d'application**

SEER et SEERon qui prennent en compte l'application spécifique et la localisation spécifique de l'appareil, qui sont différentes de celles utilisées pour déterminer la SEER de référence et la SEERon de référence données dans la présente Norme européenne

Note 1 à l'article : Les méthodes de calcul utilisées pour déterminer la SEERon d'application, le cas échéant, sont celles indiquées dans la présente Norme européenne pour la SEERon de référence. Par contre, les intervalles de réfrigération utilisés dans les calculs seront ceux de l'emplacement réel du bâtiment. Les charges de réfrigération ainsi que les heures d'utilisation seront celles du bâtiment réel.

3.1.8**heures par intervalle** h_j

nombre d'heures d'occurrence d'une température donnée pour un lieu spécifique

Note 1 à l'article : Ce nombre est arrondi à un nombre entier et est déterminé à partir de données météorologiques représentatives sur la période allant de 1982 à 1999.

Note 2 à l'article : Pour les saisons de chauffage de référence, les lieux spécifiques sont Strasbourg (moyenne), Helsinki (plus froide) et Athènes (plus chaude).

3.1.9**température limite de l'intervalle**

température de l'intervalle à laquelle il n'est pas nécessaire d'ajouter du chauffage ou de la réfrigération

Note 1 à l'article : La température limite de l'intervalle est égale à 16 °C pour tous les climats dans les applications de réfrigération et de chauffage.

3.1.10**coefficient de performance propre à l'intervalle** $COP_{bin}(T_j)$

coefficient de performance propre à chaque intervalle j associé à la température extérieure T_j au cours d'une saison

3.1.11

efficacité frigorifique propre à l'intervalle

$EER_{bin}(T_j)$

efficacité frigorifique propre à chaque intervalle j associé à la température extérieure T_j au cours d'une saison

3.1.12

température bivalente

$T_{bivalent}$

température extérieure la plus basse à laquelle la pompe à chaleur est déclarée avoir une puissance permettant de satisfaire 100 % de la charge de chauffage

Note 1 à l'article : En dessous de cette température, l'appareil peut encore fournir la puissance, mais un chauffage d'appoint supplémentaire est indispensable pour satisfaire à la charge de chauffage totale.

3.1.13

régulation de puissance

capacité de l'appareil à modifier sa puissance en changeant de débit-volume du fluide frigorigène

Note 1 à l'article : Les appareils doivent être qualifiés de « fixes » s'ils ne peuvent pas changer leur débit-volume, d'« étagés » si leur débit-volume change ou varie en séries de deux paliers maximum, ou de « variables » si leur débit-volume change ou varie en séries d'au moins trois paliers.

3.1.14

rapport de puissance

CR_u

charge partielle ou pleine charge de réfrigération (ou de chauffage) divisée par la puissance frigorifique (ou calorifique) déclarée de l'appareil dans les mêmes conditions de température

3.1.15

coefficient de performance à la puissance déclarée

COP_d

puissance calorifique déclarée de l'appareil divisée par la puissance électrique absorbée d'un appareil dans les conditions spécifiques de température A, B, C, D, E, F et G, le cas échéant

Note 1 à l'article : Exprimé en kW/kW.

3.1.16

coefficient de performance à charge partielle

COP_{PL}

puissance calorifique, à charge partielle ou à pleine charge, divisée par la puissance électrique absorbée d'un appareil dans des conditions spécifiques de température

Note 1 à l'article : Lorsque la puissance déclarée de l'appareil est supérieure à la demande de chauffage, le COP inclut les pertes par dégradation. Lorsque la puissance déclarée de l'appareil est inférieure à la demande de chauffage (c'est-à-dire en dessous de la condition de température bivalente), le COP de la puissance déclarée est utilisé.

Note 2 à l'article : Exprimé en kW/kW.

3.1.17

charge de compensation

charge de chauffage ou de réfrigération imposée par l'appareillage d'essai à l'objet en essai

3.1.18

heures de fonctionnement en mode dispositif de chauffage de carter

H_{CK}

nombre annuel d'heures pendant lesquelles l'appareil est considéré se trouver en mode dispositif de chauffage de carter, dont la valeur dépend de la saison et de la fonction désignées

Note 1 à l'article : Exprimées en h/a.

3.1.19**consommation d'énergie en mode dispositif de chauffage de carter** P_{CK}

énergie consommée par l'appareil lorsqu'il se trouve en mode dispositif de chauffage de carter

Note 1 à l'article : Exprimée en W.

3.1.20**mode dispositif de chauffage de carter**

état dans lequel l'appareil a activé un dispositif de chauffage afin d'éviter que le fluide frigorigène ne migre vers le compresseur afin de limiter la concentration de fluide frigorigène dans l'huile au démarrage du compresseur

Note 1 à l'article : La fonction du dispositif de chauffage de carter est d'éviter que le fluide frigorigène ne migre vers le compresseur afin de limiter la concentration de fluide frigorigène dans l'huile au démarrage du compresseur.

3.1.21**puissance de cycle à intervalle pour refroidissement** P_{CYCC}

puissance frigorifique moyenne (pondérée sur le temps) sur l'intervalle du cycle d'essai (mode actif et mode arrêt)

Note 1 à l'article : Exprimée en kW.

3.1.22**puissance de cycle à intervalle pour chauffage** P_{CYCH}

puissance calorifique moyenne (pondérée sur le temps) sur l'intervalle du cycle d'essai (mode actif et mode arrêt)

Note 1 à l'article : Exprimée en kW.

3.1.23**efficacité de cycle pour refroidissement** EER_{CYC}

efficacité énergétique moyenne sur un intervalle de cycle d'essai (compresseur allumé et éteint)

Note 1 à l'article : L'efficacité à intervalle de cycle est calculée comme la puissance frigorifique intégrée sur l'intervalle [kWh] divisée par la puissance électrique absorbée sur le même intervalle [kWh].

3.1.24**efficacité de cycle pour chauffage** COP_{CYC}

coefficient de performance moyen sur un intervalle de cycle d'essai (compresseur allumé et éteint)

NOTE1 à l'article : L'efficacité à intervalle de cycle est calculée comme la puissance calorifique intégrée sur l'intervalle [kWh] divisée par la puissance électrique absorbée sur le même intervalle [kWh].

3.1.25**puissance déclarée** P_d puissance frigorifique (P_{dc}) ou calorifique (P_{dh}) du cycle à compression de vapeur qu'un appareil peut fournir dans une condition de température A, B, C, D, E, F ou G telle que déclarée par le fabricant

Note 1 à l'article : Cette puissance correspond à la puissance fournie par le cycle frigorifique de l'appareil sans dispositifs de chauffage électriques supplémentaires, même si ceux-ci sont intégrés dans l'appareil.

Note 2 à l'article : Les conditions de température correspondant aux conditions de charge partielle A, B, C, D, E, F ou G sont expliquées dans les tableaux.

3.1.26**coefficient de dégradation** C_c

mesure de la perte d'efficacité due aux cycles des appareils air/eau ou eau-eau glycolée/eau

3.1.27

coefficient de dégradation

Cd

mesure de la perte d'efficacité due aux cycles des appareils air/air ou eau-eau glycolée/air

Note 1 à l'article : Si le coefficient de dégradation n'est pas le même en mode refroidissement et en mode chauffage, on utilise Cdc pour la réfrigération et Cdh pour le chauffage.

3.1.28

dispositif de chauffage d'appoint électrique

dispositif de chauffage électrique supplémentaire, présentant un COP de 1, pris en compte dans le calcul du SCOP et du SCOPon, qu'il soit livré avec l'appareil ou non

3.1.29

puissance du dispositif de chauffage d'appoint électrique

elbu

puissance calorifique d'un dispositif de chauffage d'appoint réel ou supposé qui vient compléter la puissance déclarée pour le chauffage lorsque la puissance de l'appareil est inférieure à la demande de chaleur

Note 1 à l'article : Exprimée en kW.

3.1.30

efficacité frigorifique à la puissance déclarée

EERd

puissance frigorifique déclarée de l'appareil divisée par la puissance électrique absorbée d'un appareil dans les conditions spécifiques de température A, B, C et D

Note 1 à l'article : Exprimée en kW/kW.

3.1.31

efficacité frigorifique à charge partielle

EER_{PL}

puissance frigorifique, à charge partielle ou à pleine charge, divisée par la puissance électrique absorbée d'un appareil dans des conditions spécifiques de température

Note 1 à l'article : L'EER inclut les pertes par dégradation lorsque la puissance déclarée de l'appareil est supérieure à la demande de refroidissement.

Note 2 à l'article : Exprimée en kW/kW.

3.1.32

heures en mode actif équivalentes pour la réfrigération

H_{CE}

nombre annuel supposé d'heures [h/a] pendant lesquelles l'appareil est supposé fonctionner à la charge théorique pour le refroidissement (Pdesignc) afin de satisfaire à la demande annuelle de refroidissement de référence

3.1.33

heures en mode actif équivalentes pour le chauffage

H_{HE}

nombre annuel supposé d'heures [h/a] pendant lesquelles l'appareil est supposé fonctionner à la charge théorique pour le chauffage (Pdesignh) afin de satisfaire à la demande annuelle de chauffage de référence

3.1.34

sortie fixe

régulation de la pompe à chaleur qui n'a pas de moyen de faire varier la température de l'eau en fonction de la température de l'air extérieur

3.1.35

refroidisseur de liquide à convection forcée

« aéroréfrigérant sec »

système autonome qui refroidit un liquide monophasique en rejetant des calories au moyen d'un échangeur thermique dans l'air, lequel est mis en circulation mécaniquement au moyen d'un ou plusieurs ventilateurs intégrés

3.1.36**pleine charge
charge théorique** P_{design}

charge de refroidissement (P_{designc}) ou de chauffage (P_{designh}) déclarée par le fabricant dans les conditions T_{design}

Note 1 à l'article : Il est possible de calculer les SEER/SEERon ou les SCOP/SCOPon/SCOPnet d'un appareil pour plusieurs valeurs de P_{design} .

Note 2 à l'article : Exprimée en kW.

3.1.37**affichage d'informations ou d'état**

fonction continue fournissant des informations ou indiquant l'état de l'équipement sur un afficheur, comprenant des horloges

3.1.38**coefficient de performance saisonnier net**

SCOPnet

efficacité saisonnière d'un appareil en mode chauffage actif, sans dispositifs de chauffage électriques supplémentaires, qui est déterminée à partir de conditions obligatoires données dans la présente Norme européenne et utilisée à des fins de marquage, de comparaison et de certification

Note 1 à l'article : Le calcul du SCOPnet fait appel à la consommation d'électricité en mode actif. La consommation d'énergie en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode arrêt et celle du dispositif de chauffage de carter en sont exclues. Pour les conditions de charge partielle dans lesquelles la puissance déclarée de l'appareil est inférieure à la charge de chauffage, la consommation d'énergie d'un dispositif de chauffage d'appoint est exclue.

Note 2 à l'article : Exprimé en kWh/kWh.

3.1.39**mode arrêt**

mode dans lequel l'appareil est complètement mis hors tension et ne peut être réactivé ni par un dispositif de commande ni par une minuterie

Note 1 à l'article : Le mode arrêt est un état dans lequel l'équipement est relié à la source d'alimentation secteur et n'assure aucune fonction. Les conditions suivantes doivent aussi être considérées comme un mode arrêt : conditions fournissant uniquement une indication d'état de mode arrêt ; conditions fournissant uniquement des fonctionnalités censées assurer la compatibilité électromagnétique.

3.1.40**heures de fonctionnement en mode arrêt** H_{OFF}

nombre annuel d'heures pendant lesquelles l'appareil est considéré se trouver en mode arrêt, dont la valeur dépend de la saison et de la fonction désignées

Note 1 à l'article : Exprimées en h/a.

3.1.41**consommation d'énergie en mode arrêt** P_{OFF}

énergie consommée par l'appareil lorsqu'il se trouve en mode arrêt

Note 1 à l'article : Exprimée en W.

3.1.42**température limite de fonctionnement**

TOL

température extérieure la plus basse à laquelle l'appareil peut fournir la puissance calorifique, telle que déclarée par le fabricant

Note 1 à l'article : En dessous de cette température, la pompe à chaleur sera incapable de fournir une puissance calorifique.

3.1.43

charge partielle

charge de réfrigération ($P_c(T_j)$) ou de chauffage ($P_h(t_j)$) à une température extérieure spécifique T_j , calculée en multipliant la charge théorique par le ratio de charge partielle

Note 1 à l'article : Exprimée en kW.

3.1.44

ratio de charge partielle

équivalent à la température extérieure moins la température limite de l'intervalle, divisé par la température de dimensionnement de référence moins la température limite de l'intervalle, dans le cas de la réfrigération comme dans celui du chauffage

Note 1 à l'article : Un ratio de charge partielle de 100 % correspond à la pleine charge.

3.1.45

fonction de réactivation

fonction permettant l'activation d'autres modes, y compris le mode actif, par le biais d'un commutateur à distance comprenant une commande à distance, un capteur interne et une minuterie menant à un état assurant des fonctions supplémentaires, y compris la fonction principale et excepté les thermostats

3.1.46

demande annuelle de refroidissement de référence

Q_C

demande annuelle de refroidissement représentative qui est utilisée pour le calcul de la SEER de référence

Note 1 à l'article : Pour certains types d'appareils, la demande Q_C est calculée en multipliant la valeur à pleine charge en mode refroidissement ($P_{designc}$) par le nombre d'heures équivalentes de réfrigération. Une explication en est donnée dans l'Annexe D.

Note 2 à l'article : La demande annuelle de réfrigération représentative est obtenue par l'évaluation statistique de la charge de réfrigération par unité de surface au sol, qui doit servir de base au calcul de la SEER. Une explication en est donnée dans l'Annexe D.

Note 3 à l'article : Exprimée en kWh.

3.1.47

demande(s) annuelle(s) de chauffage de référence

Q_H

demande(s) annuelle(s) de chauffage représentative(s) qui est/sont utilisée(s) pour le calcul du SCOP de référence

Note 1 à l'article : Il existe trois demandes de chauffage de référence : « A » moyenne, « C » plus froide et « W » plus chaude, correspondant aux trois saisons de chauffage de référence.

Note 2 à l'article : Pour certains types d'appareils, la demande Q_H est calculée en multipliant la valeur à pleine charge en mode chauffage ($P_{designh}$) par le nombre d'heures équivalentes de chauffage. Une explication en est donnée dans l'Annexe D.

Note 3 à l'article : La demande annuelle de chauffage représentative est obtenue par l'évaluation statistique de la charge de chauffage par unité de surface au sol, qui doit servir de base au calcul du SCOP. Une explication en est donnée dans l'Annexe D de la présente norme.

Note 4 à l'article : Exprimée en kWh.

3.1.48

saison de réfrigération de référence

profil climatique représentatif par intervalles de température extérieure et nombre d'heures pendant lesquelles ces températures ont cours pour la réfrigération

Note 1 à l'article : Le profil climatique de la réfrigération est expliqué dans l'Annexe A.

3.1.49**conditions de dimensionnement de référence pour la réfrigération**T_{designc}

conditions de température correspondant à une température extérieure sèche de 35 °C (température humide de 24 °C) et à une température intérieure sèche de 27 °C (température humide de 19 °C)

3.1.50**conditions de dimensionnement de référence pour le chauffage**T_{designh}

conditions de température pour les climats moyens, plus froids et plus chauds

Note 1 à l'article : moyen = – 10 °C (température humide de – 11 °C), plus froid = – 22 °C (température humide de – 23 °C) et plus chaud = 2 °C (température humide de 1 °C).

3.1.51**saison(s) de chauffage de référence**

profil(s) climatique(s) représentatif(s) par intervalles de température extérieure et nombre d'heures pendant lesquelles ces températures ont cours pour le chauffage

Note 1 à l'article : Il existe trois saisons de chauffage de référence : « A » moyenne, « C » plus froide et « W » plus chaude. Les profils climatiques du chauffage sont expliqués dans l'Annexe A.

3.1.52**coefficient de performance saisonnier**

SCOP

coefficient de performance global de l'appareil, représentatif de l'ensemble de la saison de chauffage désignée

Note 1 à l'article : La valeur du SCOP dépend de la saison chaude désignée. Le SCOP est calculé en divisant la demande annuelle de chauffage de référence par la consommation annuelle d'électricité pour le chauffage

Note 2 à l'article : Exprimé en kWh/kWh.

3.1.53**efficacité frigorifique saisonnière de référence**

SEER

efficacité saisonnière d'un appareil sur l'ensemble de la saison de refroidissement

Note 1 à l'article : La valeur du SEER est calculée en divisant la demande annuelle de refroidissement de référence par la consommation annuelle d'électricité pour le refroidissement

Note 2 à l'article : Exprimée en kWh/kWh.

3.1.54**mode veille**

mode dans lequel l'appareil est partiellement mis hors tension et peut être réactivé par un dispositif de commande ou une minuterie

Note 1 à l'article : L'appareil est relié à la source d'alimentation secteur, dépend du signal d'entrée pour fonctionner comme prévu et assure seulement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant une durée indéterminée : fonction de réactivation, ou fonction de réactivation et seulement une indication de fonction de réactivation activée, et/ou affichage d'informations ou d'état.

3.1.55**heures de fonctionnement en mode veille**H_{SB}

nombre annuel d'heures pendant lesquelles l'appareil est considéré se trouver en mode veille, dont la valeur dépend de la saison et de la fonction désignées

Note 1 à l'article : Exprimées en h/a.

3.1.56**consommation d'énergie en mode veille** P_{SB}

énergie consommée par l'appareil lorsqu'il se trouve en mode veille

Note 1 à l'article : Exprimée en W.

3.1.57**mode arrêt par thermostat**

mode correspondant aux heures sans aucune charge de réfrigération ou de chauffage du bâtiment, par lequel la fonction de réfrigération ou de chauffage de l'appareil est activée mais n'est pas opérationnelle, en raison de l'absence de charge de réfrigération ou de chauffage

Note 1 à l'article : Cet état est par conséquent lié aux températures extérieures et non aux charges intérieures.

Note 2 à l'article : La réalisation de cycles marche/arrêt en mode actif n'est pas considérée comme un arrêt par thermostat.

3.1.58**heures de fonctionnement en mode arrêt par thermostat** H_{TO}

nombre annuel d'heures pendant lesquelles l'appareil est considéré se trouver en mode arrêt par thermostat, dont la valeur dépend de la saison et de la fonction désignées

Note 1 à l'article : Exprimées en h/a.

3.1.59**consommation d'énergie en mode arrêt par thermostat** P_{TO}

énergie consommée par l'appareil lorsqu'il se trouve en mode arrêt par thermostat

Note 1 à l'article : Exprimée en W.

3.1.60**sortie variable**

régulation de la pompe à chaleur qui a le moyen de faire varier la température de l'eau en fonction de la température de l'air extérieur

3.2 Symboles, termes abrégés et unités**Tableau 1 — Symboles, termes abrégés et unités**

Symboles et termes abrégés	Dénominations	Unités
A	Climat moyen	—
C	Climat plus froid	—
Cc	Coefficient de dégradation pour les appareils air/eau ou eau/eau glycolée	—
Cd	Coefficient de dégradation pour les appareils air/air ou eau-eau glycolée/air	—
Cdc	Coefficient de dégradation pour les appareils air/air ou eau-eau glycolée/air en mode refroidissement	—
Cdh	Coefficient de dégradation pour les appareils air/air ou eau-eau glycolée/air en mode chauffage	—
COPd	Coefficient de performance à la puissance déclarée	kW/kW

Tableau 1 — Symboles, termes abrégés et unités (suite)

Symboles et termes abrégés	Dénominations	Unités
COP_{PL}	Coefficient de performance à charge partielle	kW/kW
$COP(T_j)$	Coefficient de performance à la température de l'intervalle correspondant	kW/kW
$COP_{bin}(T_j)$	Coefficient de performance propre à l'intervalle	
COP_{cyc}	Efficacité de cycle pour chauffage	
CR_u	Rapport de puissance	kW/kW
ER	Rapport d'énergie	
EER_d	Efficacité frigorifique à la puissance déclarée	kW/kW
EER_{PL}	Efficacité frigorifique à charge partielle	kW/kW
$EER_{bin}(T_j)$	Efficacité frigorifique propre à l'intervalle	
EER_{cyc}	efficacité de cycle pour refroidissement	
$EER(T_j)$	Efficacité frigorifique à la température de l'intervalle correspondant	kW/kW
el_{bu}	Puissance du dispositif de chauffage d'appoint électrique	kW
h_j	Heures par intervalle	h
H_{CE}	Heures en mode actif équivalentes pour la réfrigération	h
H_{HE}	Heures en mode actif équivalentes pour le chauffage	h
H_{CK}	Heures d'utilisation en mode dispositif de chauffage de carter	h/a
H_{OFF}	Heures d'utilisation en mode arrêt	h/a
H_{TO}	Heures d'utilisation en mode arrêt par thermostat	h/a
H_{SB}	Heures d'utilisation en mode veille	h/a
P_{CK}	Consommation d'énergie en mode dispositif de chauffage de carter	W
P_{OFF}	Consommation d'énergie en mode arrêt	W
P_{SB}	Consommation d'énergie en mode veille	W
P_{TO}	Consommation d'énergie en mode arrêt par thermostat	W
P_c	Charge de refroidissement	kW
$P_c(T_j)$	Demande de réfrigération du bâtiment pour la température T_j correspondante	kW
P_{cyc}	Puissance déclarée sur l'intervalle d'essai du cycle pour le refroidissement	kW
P_{cyc}	Puissance déclarée sur l'intervalle d'essai du cycle pour le chauffage	kW
P_d	Puissance déclarée	kW

Tableau 1 — Symboles, termes abrégés et unités (suite)

Symboles et termes abrégés	Dénominations	Unités
P _{dc}	Puissance déclarée pour le refroidissement	kW
P _{dh}	Puissance déclarée pour le chauffage	kW
P _{design}	Pleine charge	W
P _{designc}	Pleine charge de réfrigération	kW
P _{designh}	Pleine charge de chauffage	kW
Ph(T _j)	Demande de chauffage du bâtiment pour la température T _j correspondante	kW
Q _C	Demande annuelle de réfrigération de référence	kWh/a
Q _H	Demande annuelle de chauffage de référence	kWh/a
Q _{CE}	Consommation annuelle d'électricité pour la réfrigération	kWh/a
Q _{HE}	Consommation annuelle d'électricité pour le chauffage	kWh/a
SCOP	Coefficient de performance saisonnier	kWh/kWh
SCOP _{net}	Coefficient de performance saisonnier en mode actif sans dispositif de chauffage d'appoint	kWh/kWh
SCOP _{on}	Coefficient de performance saisonnier en mode actif	kWh/kWh
SEER	Efficacité frigorifique saisonnière	kWh/kWh
SEER _{on}	Efficacité frigorifique saisonnière en mode actif	kWh/kWh
T _{bivalent}	Température bivalente	°C
T _{design}	Conditions de température de dimensionnement de référence	°C
T _{designc}	Conditions de température de dimensionnement de référence pour la réfrigération	°C
T _{designh}	Conditions de température de dimensionnement de référence pour le chauffage	°C
T _j	Température de l'intervalle	°C
TOL	Température limite de fonctionnement	°C
W	Climat plus chaud	—

4 Conditions de charge partielle en mode refroidissement

4.1 Généralités

Pour les besoins du calcul de la SEER d'application et des SEER/SEER_{on} de référence comme expliqué à l'Article 6, les ratios de charge partielle mentionnés ci-dessous doivent être basés sur les formules des ratios de charge partielle (1^{ère} colonne des Tableaux 2 à 5) et non sur les chiffres arrondis mentionnés dans la 2^{ème} colonne de ces tableaux.

4.2 Appareils air/air

Les conditions de charge partielle pour déterminer la SEER de référence (Formule (1)) et la SEERon de référence (Formule (4)) sont données dans le tableau suivant :

Tableau 2 — Conditions de charge partielle pour le calcul de la SEER de référence et de la SEERon de référence des appareils air/air

	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Température sèche de l'air extérieur °C	Températures sèche (humide) de l'air intérieur °C
A	$(35 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	100	35	27(19)
B	$(30 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	74	30	27(19)
C	$(25 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	47	25	27(19)
D	$(20 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	21	20	27(19)

4.3 Appareils eau/air et appareils eau glycolée/air

Les conditions de charge partielle pour déterminer la SEER de référence (Formule (1)) et la SEERon de référence (Formule (4)) sont données dans le tableau suivant :

Tableau 3 — Conditions de charge partielle pour le calcul de la SEER de référence et de la SEERon de référence des appareils eau/air et eau glycolée/air

	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
			Application de type tour de réfrigération ^b ou boucle d'eau Températures d'entrée/de sortie de l'eau °C	Application couplée à la terre (eau ou eau glycolée) Températures d'entrée/de sortie de l'eau °C	Application de type aéroréfrigérant sec Températures d'entrée/de sortie de l'eau °C	Températures sèche (humide) de l'air °C
A	$(35 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	100	30 / 35	10 / 15	50 / 45	27(19)
B	$(30 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	74	26 / ^a	10 / ^a	45 / ^a	27(19)
C	$(25 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	47	22 / ^a	10 / ^a	40 / ^a	27(19)
D	$(20 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	21	18 / ^a	10 / ^a	35 / ^a	27(19)
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé lors de l'essai « A ».						
^b Si la tour de réfrigération et l'appareil eau/air sont vendus comme un ensemble, ils doivent être soumis à essai comme un seul appareil de type air/air.						

4.4 Appareils air/eau

Pour chaque application, les appareils permettant ou non une variation de la température de sortie de l'eau en fonction de la température extérieure sont examinés. La température de sortie variable ne doit être appliquée que si la commande fournit une modification de la température de sortie qui dépend de la température extérieure.

Les conditions de charge partielle pour déterminer la SEER de référence (Formule (1)) et la SEERon de référence (Formule (4)) sont données dans le tableau suivant :

Tableau 4 — Conditions de charge partielle pour le calcul de la SEER de référence et de la SEERon de référence des appareils air/eau

Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle	Échangeur thermique extérieur	Échangeur thermique intérieur			
			Application de type ventilo-convecteur Températures d'entrée/ de sortie de l'eau		Application de type plancher rafraîchissant Températures d'entrée/ de sortie de l'eau	
			Température sèche de l'air	Sortie fixe	Sortie variable	
	%	°C		°C	°C	°C
A	$(35 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	100	35	12 / 7	12 / 7	23 / 18
B	$(30 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	74	30	^a / 7	^a / 8,5	^a / 18
C	$(25 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	47	25	^a / 7	^a / 10	^a / 18
D	$(20 - 16)/(T_{Designc} - 16)$	21	20	^a / 7	^a / 11,5	^a / 18
^a Avec un débit d'eau tel que déterminé lors de l'essai « A » pour des appareils à débit d'eau fixe ou avec un delta T fixe de 5 K pour des appareils à débit d'eau variable.						

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis, la température de l'entrée doit être fixée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

4.5 Appareils eau/eau et eau glycolée/eau

Pour chaque application, les appareils permettant ou non une variation de la température de sortie de l'eau en fonction de la température extérieure sont examinés. La température de sortie variable ne doit être appliquée que si la commande fournit une modification de la température de sortie qui dépend de la température extérieure.

Les conditions de charge partielle pour déterminer la SEER de référence (Formule (1)) et la SEERon de référence (Formule (4)) sont données dans le tableau suivant :

Tableau 5 — Conditions de charge partielle pour le calcul de la SEER de référence et de la SEERon de référence des appareils eau/eau et eau glycolée/eau

	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle	Échangeur thermique extérieur			Échangeur thermique intérieur		
			Application de type tour de réfrigération ^b Températures d'entrée/ de sortie de l'eau	Application couplée à la terre (eau ou eau glycolée) Températures d'entrée/ de sortie de l'eau	Application de type aéroréfrigérant sec Températures d'entrée/ de sortie de l'eau	Application de type ventilo-convecteur Températures d'entrée/ de sortie de l'eau		Application de type plancher rafraichissant Températures d'entrée/ de sortie de l'eau
						Sortie fixe	Sortie variable	
A	(35 — 16)/ (Tdesignc — 16)	100	30 / 35	10 / 15	50 / 45	12 / 7	12 / 7	23 / 18
B	(30 — 16)/ (Tdesignc — 16)	74	26 / ^a	10 / ^a	45 / ^a	^a / 7	^a / 8,5	^a / 18
C	(25 — 16)/ (Tdesignc — 16)	47	22 / ^a	10 / ^a	40 / ^a	^a / 7	^a / 10	^a / 18
D	(20 — 16)/ (Tdesignc — 16)	21	18 / ^a	10 / ^a	35 / ^a	^a / 7	^a / 11,5	^a / 18
^a Avec un débit d'eau tel que déterminé lors de l'essai « A » pour des appareils à débit d'eau fixe ou avec un delta T fixe de 5 K pour des appareils à débit d'eau variable.								
^b Si la tour de refroidissement et l'appareil eau/eau sont vendus comme un ensemble, ils doivent être soumis à essai comme un seul appareil de type air/eau.								

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit fixée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

5 Conditions de charge partielle en mode chauffage

5.1 Généralités

Pour les besoins du calcul du SCOP d'application et des SCOP/SCOPon/SCOPnet de référence comme expliqué à l'Article 7, il convient que les ratios de charge partielle mentionnés ci-dessous soient basés sur les formules des ratios de charge partielle (1^{ère} colonne des Tableaux 6 à 35) et non sur les chiffres arrondis mentionnés dans la 2^{ème} colonne de ces tableaux.

Pour les besoins du SCOP de référence et du SCOPon/SCOPnet de référence, il existe trois conditions de référence : moyenne (A), plus chaude (W) et plus froide (C).

Les valeurs pertinentes de $T_{designh}$ sont définies comme suit :

- T_{design} « moyenne » conditions de température sèche correspondant à une température extérieure de -10°C (température humide de -11°C) et à une température intérieure de 20°C ;
- T_{design} « plus froide » conditions de température sèche correspondant à une température extérieure de -22°C (température humide de -23°C) et à une température intérieure de 20°C ;
- T_{design} « plus chaude » conditions de température sèche correspondant à une température extérieure de $+2^{\circ}\text{C}$ (température humide de 1°C) et à une température intérieure de 20°C .

et la Tbivalent pertinente est définie comme suit :

- pour la saison de chauffage moyenne, la température bivalente sèche est de + 2 °C ou moins ;
- pour la saison de chauffage plus froide, la température bivalente sèche est de – 7 °C ou moins ;
- pour la saison de chauffage plus chaude, la température bivalente sèche est de + 7 °C ou moins.

Lorsque la Tbivalent et la TOL sont supérieures ou égales à – 7 °C, la température humide est égale à la température sèche moins 1 °C. Lorsque la Tbivalent et la TOL sont inférieures à – 7 °C, la température humide n'est pas définie.

Si la TOL déclarée est inférieure à la Tdesignh du climat considéré, alors il peut être supposé que la TOL est égale à la Tdesignh.

5.2 Appareils air/air

Les conditions de charge partielle pour déterminer le SCOP de référence (Formule (8)), le SCOPon de référence (Formule (11)) et le SCOPnet de référence (Formule (12)) sont données dans les tableaux suivants :

Tableau 6 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/air dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

	A		Température sèche (humide) de l'air extérieur °C	Température sèche de l'air intérieur °C
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %		
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	88	-7(-8)	20
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	54	2(1)	20
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	35	7(6)	20
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	15	12(11)	20
E	$(TOL - 16)/(T_{designh} - 16)$		TOL	20
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		Tbivalent	20

Tableau 7 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/air dans le cas de la saison de chauffage de référence « W » = plus chaude

	W		Température sèche (humide) de l'air extérieur °C	Température sèche de l'air intérieur °C
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %		
A	(non applicable)			
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	2(1)	20
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	7(6)	20
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	12(11)	20
E	$(TOL - 16)/(T_{designh} - 16)$		TOL	20
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		Tbivalent	20

Tableau 8 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/air dans le cas de la saison de chauffage de référence « C » = plus froide

	C		Températures sèche (humide) de l'air extérieur °C	Température sèche de l'air intérieur °C
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %		
A	$(-7 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	61	-7(-8)	20
B	$(+2 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	37	2(1)	20
C	$(+7 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	24	7(6)	20
D	$(+12 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	11	12(11)	20
E	$(TOL - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$		TOL	20
F	$(T_{\text{bivalent}} - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$		Tbivalent	20
G ^a	$(-15 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	82	-15	20
^a La condition G est réalisée dans le cas où TOL est inférieure à -20° C.				

5.3 Appareils eau/air et eau glycolée/air

Les conditions de charge partielle pour déterminer le SCOP de référence (Formule (8)), le SCOPon de référence (Formule (11)) et le SCOPnet de référence (Formule (12)) sont données dans les tableaux suivants :

Tableau 9 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils eau/air et eau glycolée/air dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

	A		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle	Eau souterraine	Eau glycolée	Air intérieur
			Températures d'entrée/ de sortie	Températures d'entrée/ de sortie	Température sèche à l'entrée
			°C	°C	°C
A	$(-7 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	88	10 / ^a	0 / ^a	20
B	$(+2 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	54	10 / ^a	0 / ^a	20
C	$(+7 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	35	10 / ^a	0 / ^a	20
D	$(+12 - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$	15	10 / ^a	0 / ^a	20
F	$(T_{\text{bivalent}} - 16)/(T_{\text{designh}} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	20
^a Le débit d'eau est déterminé conformément à l'EN 14511 (toutes les parties), dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2.					

Tableau 10 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils eau/air et eau glycolée/air dans le cas des saisons de chauffage de référence « W » = plus chaudes

	W		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Eau souterraine	Eau glycolée	Air intérieur
			Températures d'entrée/de sortie sèche (humide) °C	Températures d'entrée/de sortie sèche (humide) °C	Température intérieure sèche °C
A	Non applicable				
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	20
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	10 / ^a	0 / ^a	20
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	10 / ^a	0 / ^a	20
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	20
^a Le débit d'eau est déterminé conformément à l'EN 14511 (toutes les parties), dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2.					

Tableau 11 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils eau/air et eau glycolée/air dans le cas des saisons de chauffage de référence « C » = plus froides

	C		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle	Eau souterraine	Eau glycolée	Air intérieur
			Températures d'entrée/de sortie sèche (humide)	Températures d'entrée/de sortie sèche (humide)	Température intérieure sèche
			°C	°C	°C
A	$(- 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	61	10 / ^a	0 / ^a	20
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	37	10 / ^a	0 / ^a	20
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	24	10 / ^a	0 / ^a	20
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	11	10 / ^a	0 / ^a	20
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	20
^a Le débit d'eau tel que déterminé conformément à l'EN 14511, dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2, doit être utilisé.					

5.4 Appareils air/eau

5.4.1 Généralités

Pour chaque application, les appareils permettant ou non une variation de la température de sortie de l'eau en fonction de la température extérieure sont examinés. La température de sortie variable ne doit être appliquée que si la commande fournit une modification de la température de sortie qui dépend de la température de l'air extérieur.

Les conditions de charge partielle pour déterminer le SCOP de référence (Formule (8)), le SCOPon de référence (Formule (11)) et le SCOPnet de référence (Formule (12)) sont données dans les tableaux suivants :

5.4.2 Application basse température

Tableau 12 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/eau dans une application basse température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

	A		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Air extérieur	Températures d'entrée/de sortie	
			Températures sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	(− 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	88	− 7(− 8)	^a / 35	^a / 34
B	(+ 2 — 16)/(Tdesignh — 16)	54	2(1)	^a / 35	^a / 30
C	(+ 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	35	7(6)	^a / 35	^a / 27
D	(+ 12 — 16)/(Tdesignh — 16)	15	12(11)	^a / 35	^a / 24
E	(TOL — 16)/(Tdesignh — 16)		TOL	^a / 35	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	(Tbivalent — 16)/(Tdesignh — 16)		Tbivalent	^a / 35	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 30/35 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.					
^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 13 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils air/eau dans une application basse température dans le cas de la saison de chauffage de référence « W » = plus chaude

W		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Air extérieur	Entrée/sortie	
		Températures sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	Non applicable	– 7(– 8)		
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	2(1)	^a / 35
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	7(6)	^a / 35
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	12(11)	^a / 35
E	$(TOL - 16)/(T_{designh} - 16)$	TOL	^a / 35	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$	$T_{bivalent}$	^a / 35	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 30/35 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable. ^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).				

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

**Tableau 14 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence,
du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/eau
dans une application basse température
dans le cas de la saison de chauffage de référence « C » = plus froide**

	C		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %		Air extérieur	Entrée/sortie
			Températures sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	(− 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	61	− 7(− 8)	^a / 35	^a / 30
B	(+ 2 — 16)/(Tdesignh — 16)	37	2(1)	^a / 35	^a / 27
C	(+ 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	24	7(6)	^a / 35	^a / 25
D	(+ 12 — 16)/(Tdesignh — 16)	11	12(11)	^a / 35	^a / 24
E	(TOL — 16)/(Tdesignh — 16)		TOL	^a / 35	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	(Tbivalent — 16)/(Tdesignh — 16)		Tbivalent	^a / 35	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
G	(− 15 — 16)/(Tdesignh — 16)	82	− 15	^a / 35	^a / 32
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 30/35 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.					
^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

5.4.3 Application moyenne température

Tableau 15 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/eau dans une application moyenne température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

	A		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
	Ratio de charge partielle	Ratio decharge partielle %	Air extérieur	Températures d'entrée/de sortie	
			Températures sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	(− 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	88	− 7(− 8)	^a / 45	^a / 43
B	(+ 2 — 16)/(Tdesignh — 16)	54	2(1)	^a / 45	^a / 37
C	(+ 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	35	7(6)	^a / 45	^a / 33
D	(+ 12 — 16)/(Tdesignh — 16)	15	12(11)	^a / 45	^a / 28
E	(TOL — 16)/(Tdesignh — 16)		TOL	^a / 45	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	(Tbivalent — 16)/(Tdesignh — 16)		Tbivalent	^a / 45	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 40/45 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.					
^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la Tbivalent, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 16 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/eau dans une application moyenne température dans le cas de la saison de chauffage de référence « W » = plus chaude

W		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Air extérieur	Entrée/sortie	
		Températures sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	Non applicable	– 7(– 8)		
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	2(1)	^a / 45
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	7(6)	^a / 39
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	12(11)	^a / 31
E	$(TOL - 16)/(T_{designh} - 16)$	TOL	^a / 45	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$	T _{bivalent}	^a / 45	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 40/45 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable. ^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).				

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la T_{bivalent}, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 17 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils air/eau dans une application moyenne température dans le cas de la saison de chauffage de référence « C » = plus froide

C		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur		
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Air extérieur	Entrée/sortie		
		Températures sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C	
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	61	-7(-8)	^a / 45	^a / 38
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	37	2(1)	^a / 45	^a / 33
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	24	7(6)	^a / 45	^a / 30
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	11	12(11)	^a / 45	^a / 26
E	$(TOL - 16)/(T_{designh} - 16)$	TOL	^a / 45	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a	
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$	T _{bivalent}	^a / 45	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.	
G	$(-15 - 16)/(T_{designh} - 16)$	82	-15	^a / 45	^a / 41
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 40/45 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable. ^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la T_{bivalent}, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

5.4.4 Application haute température

Tableau 18 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/eau dans une application haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

	A		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle	Air extérieur	Températures d'entrée/de sortie	
			Températures sèche (humide) à l'entrée	Sortie fixe	Sortie variable
		%	°C	°C	°C
A	(− 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	88	− 7(− 8)	^a / 55	^a / 52
B	(+ 2 — 16)/(Tdesignh — 16)	54	2(1)	^a / 55	^a / 42
C	(+ 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	35	7(6)	^a / 55	^a / 36
D	(+ 12 — 16)/(Tdesignh — 16)	15	12(11)	^a / 55	^a / 30
E	(TOL — 16)/(Tdesignh — 16)		TOL	^a / 55	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	(Tbivalent — 16)/(Tdesignh — 16)		Tbivalent	^a / 55	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 47/55 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 8 K pour les appareils à débit d'eau variable.					
^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la Tbivalent, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

**Tableau 19 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence,
du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils air/eau
dans une application haute température dans le cas de la saison
de chauffage de référence « W » = plus chaude**

W		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Air extérieur	Entrée/sortie	
		Température sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	Non applicable	– 7(– 8)		
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	2(1)	^a / 55
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	7(6)	^a / 55
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	12(11)	^a / 55
E	$(TOL - 16)/(T_{designh} - 16)$	TOL	^a / 55	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$	T _{bivalent}	^a / 55	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 47/55 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 8 K pour les appareils à débit d'eau variable. ^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).				

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la T_{bivalent}, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

**Tableau 20 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence,
du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/eau
dans une application haute température
dans le cas de la saison de chauffage de référence « C » = plus froide**

C			Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %		Air extérieur	Entrée/sortie	
			Températures sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	61	- 7(- 8)	^a / 55	^a / 44
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	37	2(1)	^a / 55	^a / 37
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	24	7(6)	^a / 55	^a / 32
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	11	12(11)	^a / 55	^a / 28
E	$(TOL - 16)/(T_{designh} - 16)$		TOL	^a / 55	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		T _{bivalent}	^a / 55	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
G	$(-15 - 16)/(T_{designh} - 16)$	82	- 15	^a / 55	^a / 49
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 47/55 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 8 K pour les appareils à débit d'eau variable. ^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la T_{bivalent}, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

5.4.5 Application très haute température

Tableau 21 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils air/eau dans une application très haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

	A		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle	Air extérieur	Températures d'entrée/de sortie	
			Températures sèche (humide) à l'entrée	Sortie fixe	Sortie variable
		%	°C	°C	°C
A	(− 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	88	− 7(− 8)	^a / 65	^a / 61
B	(+ 2 — 16)/(Tdesignh — 16)	54	2(1)	^a / 65	^a / 49
C	(+ 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	35	7(6)	^a / 65	^a / 41
D	(+ 12 — 16)/(Tdesignh — 16)	15	12(11)	^a / 65	^a / 32
E	(TOL — 16)/(Tdesignh — 16)		TOL	^a / 65	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	(Tbivalent — 16)/(Tdesignh — 16)		Tbivalent	^a / 65	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.

^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 55/65 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 10 K pour les appareils à débit d'eau variable.

^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la T_{bivalent}, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 22 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/eau dans une application très haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « W » = plus chaude

	W		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Air extérieur	Entrée/sortie	
			Température sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	Non applicable		– 7(– 8)		
B	(+ 2 — 16)/(Tdesignh — 16)	100	2(1)	^a / 65	^a / 65
C	(+ 7 — 16)/(Tdesignh — 16)	64	7(6)	^a / 65	^a / 53
D	(+ 12 — 16)/(Tdesignh — 16)	29	12(11)	^a / 65	^a / 39
E	(TOL — 16)/(Tdesignh — 16)		TOL	^a / 65	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a
F	(Tbivalent — 16)/(Tdesignh — 16)		Tbivalent	^a / 65	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la TOL ou de la température bivalente.

^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 55/65 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 10 K pour les appareils à débit d'eau variable.

^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 23 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils air/eau dans une application très haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « C » = plus froide

C		Échangeur thermique extérieur ^b	Échangeur thermique intérieur		
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Air extérieur	Entrée/sortie		
		Températures sèche (humide) à l'entrée °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C	
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	61	- 7(- 8)	^a / 65	^a / 50
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	37	2(1)	^a / 65	^a / 41
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	24	7(6)	^a / 65	^a / 36
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	11	12(11)	^a / 65	^a / 30
E	$(TOL - 16)/(T_{designh} - 16)$	TOL	^a / 65	La sortie variable doit être calculée par interpolation ou extrapolation à partir des températures les plus proches de la TOL. ^a	
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$	T _{bivalent}	^a / 65	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.	
G	$(- 15 - 16)/(T_{designh} - 16)$	82	- 15	^a / 65	^a / 57
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 55/65 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 10 K pour les appareils à débit d'eau variable. ^b Pour les pompes à chaleur à échappement, les essais A – F à charge partielle sont réalisés dans les conditions pour un échangeur thermique extérieur selon l'EN 14511 (toutes les parties).					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la T_{bivalent}, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

5.5 Appareils eau/eau et eau glycolée/eau

5.5.1 Généralités

Pour chaque application, les appareils permettant ou non une variation de la température de sortie de l'eau en fonction de la température extérieure sont examinés. La température de sortie variable ne doit être appliquée que si la commande fournit une modification de la température de sortie qui dépend de la température de l'air extérieur.

Les conditions de charge partielle pour déterminer le SCOP de référence (Formule (8)), le SCOPon de référence (Formule (11)) et le SCOPnet de référence (Formule (12)) sont données dans les tableaux suivants :

5.5.2 Application basse température

Tableau 24 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils eau-eau glycolée/eau dans une application basse température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

A	Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur			
	Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie			
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/de sortie °C	Températures d'entrée/de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C	
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	88	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 34
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	54	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 30
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	35	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 27
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	15	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 24
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 35
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 30/35. ^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 30/35 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.						

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 25 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau-eau glycolée/eau dans une application basse température dans le cas des saisons de chauffage de référence « W » = plus chaudes

W		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/de sortie °C	Températures d'entrée/de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	Non applicable				
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	10 / ^a	0 / ^a	^b / 31
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	10 / ^a	0 / ^a	^b / 26
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 35 La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 30/35. ^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 30/35 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 26 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils eau-eau glycolée/eau dans une application basse température dans le cas des saisons de chauffage de référence « C » = plus froides

	C		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
			Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/ de sortie °C	Températures d'entrée/ de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	61	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 30
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	37	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 27
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	24	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 25
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	11	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 24
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	^b / 35
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 35	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 30/35.						
^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 30/35 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.						

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

5.5.3 Application moyenne température

Tableau 27 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau-eau glycolée/eau dans une application moyenne température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

A			Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
			Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle	Températures d'entrée/ de sortie	Températures d'entrée/ de sortie	Sortie fixe	Sortie variable
		%	°C	°C	°C	°C
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	88	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 43
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	54	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 37
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	35	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 33
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	15	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 28
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 45
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.

^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 40/45.

^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 40/45 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 28 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils eau-eau glycolée/eau dans une application moyenne température dans le cas de la saison de chauffage de référence « W » = plus chaude

W		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/de sortie °C	Températures d'entrée/de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	Non applicable				
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	10 / ^a	0 / ^a	^b / 39
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	10 / ^a	0 / ^a	^b / 31
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 45
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 40/45. ^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 40/45 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 29 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau-eau glycolée/eau dans une application moyenne température dans le cas de la saison de chauffage de référence « C » = plus froide

	C		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
			Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle	Températures d'entrée/ de sortie	Températures d'entrée/ de sortie	Sortie fixe	Sortie variable
		%	°C	°C	°C	°C
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	61	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 38
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	37	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 33
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	24	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 30
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	11	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 26
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	^b / 45
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 45	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 40/45.						
^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 40/45 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 5 K pour les appareils à débit d'eau variable.						

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

5.5.4 Application haute température

Tableau 30 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau/eau et eau glycolée/eau dans une application haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

A		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/de sortie °C	Températures d'entrée/de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 52
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 42
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 36
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 30
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 55
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.

^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 47/55.

^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 47/55 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 8 K pour les appareils à débit d'eau variable.

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 31 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau/eau et eau glycolée/eau dans une application haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « W » = plus chaude

W		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/de sortie °C	Températures d'entrée/de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	Non applicable				
B	$(+ 2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55
C	$(+ 7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	10 / ^a	0 / ^a	^b / 46
D	$(+ 12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	10 / ^a	0 / ^a	^b / 34
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 55
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 47/55. ^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 47/55 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 8 K pour les appareils à débit d'eau variable.					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 32 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau/eau et eau glycolée/eau dans une application haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « C » = plus froide

	C		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
			Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/ de sortie °C	Températures d'entrée/ de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	61	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 44
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	37	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 37
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	24	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 32
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	11	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 28
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	^b / 55
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 55	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 47/55.						
^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 47/55 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 8 K pour les appareils à débit d'eau variable.						

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

5.5.5 Application très haute température

Tableau 33 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau/eau et eau glycolée/eau dans une application très haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A » = moyenne

A	Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur			
	Eau souterraine		Eau glycolée		Températures d'entrée/de sortie	
	Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/de sortie °C	Températures d'entrée/de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	88	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 61
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	54	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 49
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	35	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 41
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	15	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 32
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 65
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 55/65. ^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 55/65 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 10 K pour les appareils à débit d'eau variable.						

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 34 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau/eau et eau glycolée/eau dans une application très haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « W » = plus chaude

W		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
		Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
Ratio de charge partielle	Ratio de charge partielle %	Températures d'entrée/de sortie °C	Températures d'entrée/de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	Non applicable				
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	64	10 / ^a	0 / ^a	^b / 53
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	29	10 / ^a	0 / ^a	^b / 39
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 65
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 55/65. ^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 55/65 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 10 K pour les appareils à débit d'eau variable.					

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

Tableau 35 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOP_{on} de référence et du SCOP_{net} de référence des appareils eau/eau et eau glycolée/eau dans une application très haute température dans le cas de la saison de chauffage de référence « C » = plus froide

	C		Échangeur thermique extérieur		Échangeur thermique intérieur	
			Eau souterraine	Eau glycolée	Températures d'entrée/de sortie	
	Ratio de charge partielle	Ratio decharge partielle %	Températures d'entrée/ de sortie °C	Températures d'entrée/ de sortie °C	Sortie fixe °C	Sortie variable °C
A	$(-7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	61	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 50
B	$(+2 - 16)/(T_{designh} - 16)$	37	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 41
C	$(+7 - 16)/(T_{designh} - 16)$	24	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 36
D	$(+12 - 16)/(T_{designh} - 16)$	11	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 30
E	$(T_{designh} - 16)/(T_{designh} - 16)$	100	10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	^b / 65
F	$(T_{bivalent} - 16)/(T_{designh} - 16)$		10 / ^a	0 / ^a	^b / 65	La sortie variable doit être calculée par interpolation entre les températures inférieures et supérieures qui sont les plus proches de la température bivalente.
^a Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale de l'EN 14511-2, qui correspondent aux conditions 55/65.						
^b Avec le débit d'eau tel que déterminé dans les conditions de performance nominale données dans l'EN 14511-2 dans les conditions 55/65 pour les appareils à débit d'eau fixe, ou avec un delta T fixe de 10 K pour les appareils à débit d'eau variable.						

Pour les appareils qui doivent effectuer des cycles marche/arrêt pour atteindre le ratio de charge partielle requis ou dont la condition de charge partielle est inférieure à la $T_{bivalent}$, il convient que la température de l'entrée de l'échangeur thermique intérieur soit déterminée selon la Formule (15) donnée en 8.4.1.

6 Méthodes de calcul de la SEER de référence et de la SEER_{on} de référence

6.1 Formule générale de calcul de la SEER de référence

Le calcul de la SEER de référence s'effectue en divisant la demande annuelle de réfrigération de référence Q_C par la consommation annuelle d'électricité Q_{CE} .

$$SEER = \frac{Q_C}{Q_{CE}} \quad \dots (1)$$

6.2 Calcul de la demande annuelle de réfrigération de référence (Q_C)

La demande annuelle de réfrigération de référence (Q_C) est exprimée en kWh et peut être calculée comme suit :
pleine charge ($P_{designc}$) multipliée par le nombre d'heures en mode actif équivalentes pour la réfrigération (H_{CE}) tel que défini dans l'Annexe A.

$$Q_C = P_{designc} \times H_{CE} \quad \dots (2)$$

NOTE La détermination des heures équivalentes sur la base de scénarios d'occupation associés à certains types de bâtiments et de la méthode des intervalles climatiques peut être consultée dans l'Annexe E.

6.3 Calcul de la consommation annuelle d'électricité de référence (Q_{CE})

La consommation annuelle d'électricité inclut la consommation d'énergie en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt, et celle du dispositif de chauffage de carter.

La consommation d'énergie en mode actif est dérivée du calcul de la $SEER_{on}$. Pour la détermination de la $SEER_{on}$, voir 6.4.

$$Q_{CE} = \frac{Q_C}{SEER_{on}} + H_{TO} \times P_{TO} + H_{SB} \times P_{SB} + H_{CK} \times P_{CK} + H_{OFF} \times P_{OFF} \quad \dots (3)$$

où

Q_C est la demande annuelle de réfrigération de référence, exprimée en kWh ;

H_{TO} , H_{SB} , H_{CK} , H_{OFF} est le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil est considéré fonctionner respectivement en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode dispositif de chauffage de carter et en mode arrêt tel que spécifié dans l'Annexe A ;

P_{TO} , P_{SB} , P_{CK} , P_{OFF} est la consommation d'électricité respectivement en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode dispositif de chauffage de carter et en mode arrêt, exprimée en kW.

6.4 Calcul de la $SEER_{on}$ de référence

La $SEER_{on}$ de référence est déterminée comme suit :

$$SEER_{on} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j \times P_c(T_j)}{\sum_{j=1}^n h_j \left(\frac{P_c(T_j)}{EER_{bin}(T_j)} \right)} \quad \dots (4)$$

où

T_j est la température de l'intervalle ;

j est le numéro de l'intervalle ;

n est le nombre d'intervalles ;

$P_c(T_j)$ est la demande de réfrigération du bâtiment pour la température T_j correspondante ;

h_j est le nombre d'heures par intervalle à la température T_j correspondante ;

$EER(T_j)$ sont les valeurs d'EER de l'appareil pour la température T_j correspondante.

Les valeurs à utiliser pour j , T_j et h_j sont définies dans l'Annexe A. La demande de réfrigération $P_c(T_j)$ peut être déterminée en multipliant la valeur à pleine charge ($P_{designc}$) par le ratio de charge partielle en % pour chaque intervalle correspondant. Ce ratio de charge partielle en % est calculé comme suit :

$$\text{Ratio de charge partielle en \%} = (T_j - 16) / (35 - 16) \quad \dots (5)$$

Les valeurs d'EER à chaque intervalle sont déterminées par interpolation des valeurs de l'EER dans les conditions de charge partielle A, B, C et D telles que mentionnées dans les tableaux de l'Article 4.

Pour les conditions de charge partielle supérieures à la condition de charge partielle A, les valeurs d'EER utilisées sont les mêmes que celles utilisées pour la condition A.

Pour les conditions de charge partielle inférieures à la condition de charge partielle D, les valeurs d'EER utilisées sont les mêmes que celles utilisées pour la condition D.

6.5 Méthode de calcul pour la détermination des valeurs d'EERbin(T_j) dans les conditions de charge partielle B, C et D

6.5.1 Généralités

Dans la condition de charge partielle A (pleine charge), la puissance déclarée d'un appareil est considérée comme égale à la charge de réfrigération ($P_{designc}$).

Dans les conditions de charge partielle B, C et D, il peut y avoir deux possibilités :

- si la puissance déclarée d'un appareil coïncide avec les charges de réfrigération requises, la valeur d'EERd correspondante de l'appareil doit être utilisée. Cela peut se produire avec des appareils à puissance étagée ou variable ;
- si la puissance déclarée d'un appareil est supérieure aux charges de réfrigération requises, l'appareil doit effectuer des cycles marche/arrêt. Cela peut se produire avec des appareils à puissance fixe, ou à puissance étagée ou variable. Dans ces cas, un coefficient de dégradation (C_d ou C_c) doit être utilisé pour calculer la valeur d'EERbin(T_j) correspondante. Ce calcul est expliqué ci-après.

6.5.2 Pour les appareils air/air et eau/air

6.5.2.1 Méthode de calcul pour les appareils à puissance fixe

Pour chacune des conditions de charge partielle B, C et D, l'EER est calculée comme suit :

$$EER_{bin}(T_j) = EER_d \times (1 - C_d \times (1 - C_{Ru})) \quad \dots (6)$$

où

EER_d est l'EER correspondant à la puissance déclarée (P_d) de l'appareil dans les mêmes conditions de température que dans le cas des conditions de charge partielle B, C et D ;

C_d est le coefficient de dégradation ;

C_{Ru} est le rapport de puissance.

Le rapport de puissance est le rapport de la demande de réfrigération (P_c) sur la puissance déclarée (P_d) de l'appareil dans les mêmes conditions de température.

Pour la détermination de la valeur de C_d , voir 8.4.2.

Si C_d n'est pas déterminé par un essai, le coefficient de dégradation C_d doit prendre par défaut la valeur 0,25.

6.5.2.2 Méthode de calcul pour les appareils à puissance étagée et variable

Déterminer la puissance déclarée et l'EERbin(Tj) au palier ou incrément de puissance de l'appareil le plus proche pour atteindre la charge de réfrigération requise. Si ce palier ne permet pas d'atteindre la charge de réfrigération requise à $\pm 10\%$ (par exemple, entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge de réfrigération requise de 9 kW), déterminer la puissance et l'EERbin(Tj) aux températures à charge partielle définies pour les paliers de part et d'autre de la charge de réfrigération requise. La puissance à charge partielle et l'EERbin(Tj) à la charge de réfrigération requise sont ensuite déterminées par interpolation linéaire entre les résultats obtenus pour ces deux paliers.

Si le palier de puissance le plus faible de l'appareil est supérieur à la charge de réfrigération requise, l'EERbin(Tj) au ratio de charge partielle requis est calculée à l'aide de la Formule (6) comme dans le cas des appareils à puissance fixe.

6.5.3 Appareils air/eau, eau/eau et eau glycolée/eau

6.5.3.1 Méthode de calcul pour les appareils à puissance fixe

Pour chacune des conditions de charge partielle B, C et D, l'EERbin(Tj) est calculée comme suit :

$$\text{EERbin}(T_j) = \text{EERd} \times \frac{\text{CRu}}{\text{CC} \times \text{CR} + (1 - \text{Cc})} \quad \dots (7)$$

où

EERd est l'EER correspondant à la puissance déclarée (Pd) de l'appareil dans les mêmes conditions de température que dans le cas des conditions de charge partielle B, C et D ;

Cc est le coefficient de dégradation ;

CRu est le rapport de puissance.

Le rapport de puissance est le rapport de la demande de réfrigération (Pc) sur la puissance déclarée (DC) de l'appareil dans les mêmes conditions de température.

Pour la détermination de la valeur de Cc, voir 8.4.3.

Si Cc n'est pas déterminé par un essai, le coefficient de dégradation Cc doit prendre par défaut la valeur 0,9.

6.5.3.2 Méthode de calcul pour les appareils à puissance étagée et variable

Déterminer la puissance déclarée et l'EERbin(Tj) au palier ou incrément de puissance de l'appareil le plus proche pour atteindre la charge de réfrigération requise. Si ce palier ne permet pas d'atteindre la charge de réfrigération requise à $\pm 10\%$ (par exemple, entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge de réfrigération requise de 9 kW), déterminer la puissance et l'EERbin(Tj) aux températures à charge partielle définies pour les paliers de part et d'autre de la charge de réfrigération requise. La puissance à charge partielle et l'EERbin(Tj) à la charge de réfrigération requise sont ensuite déterminées par interpolation linéaire entre les résultats obtenus pour ces deux paliers.

Si le palier de puissance le plus faible de l'appareil est supérieur à la charge de réfrigération requise, l'EERbin(Tj) au ratio de charge partielle requis est calculée à l'aide de la Formule (7) comme dans le cas des appareils à puissance fixe.

7 Méthodes de calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence

7.1 Formule générale de calcul du SCOP de référence

Le SCOP de référence est défini comme étant égal à la demande annuelle de chauffage de référence divisée par la consommation annuelle d'électricité.

$$\text{SCOP} = \frac{Q_H}{Q_{HE}} \quad \dots (8)$$

où

Q_H est la demande annuelle de chauffage de référence, exprimée en kWh ;

Q_{HE} est la consommation annuelle d'électricité, exprimée en kWh.

7.2 Calcul de la demande annuelle de chauffage de référence (Q_H)

La demande annuelle de chauffage de référence est exprimée en kWh et peut être calculée comme suit :

pleine charge en chauffage (P_{designH}) multipliée par le nombre d'heures équivalentes de chauffage (H_{HE}) tel que spécifié dans l'Annexe A.

$$Q_H = P_{\text{designH}} \times H_{HE} \quad \dots (9)$$

NOTE La détermination du nombre d'heures équivalentes de chauffage pour les saisons de chauffage de référence moyenne, plus chaude et plus froide dans le cas de certains types d'appareils est basée sur des scénarios d'occupation associés à certains types de bâtiments et sur la méthode des intervalles climatiques, qui peuvent être consultés dans l'Annexe E.

7.3 Calcul de la consommation annuelle d'électricité (Q_{HE})

La consommation annuelle d'électricité inclut la consommation d'énergie en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt, et celle du dispositif de chauffage de carter, selon la formule suivante :

$$Q_{HE} = \frac{Q_H}{\text{SCOP}_{\text{on}}} + H_{\text{TO}} \times P_{\text{TO}} + H_{\text{SB}} \times P_{\text{SB}} + H_{\text{CK}} \times P_{\text{CK}} + H_{\text{OFF}} \times P_{\text{OFF}} \quad \dots (10)$$

où

La consommation d'énergie en mode actif est dérivée du calcul du SCOPon. Pour la détermination du SCOPon, voir 7.4

Q_H est la demande annuelle de chauffage de référence, exprimée en kWh ;

$H_{\text{TO}}, H_{\text{SB}}, H_{\text{CK}}, H_{\text{OFF}}$ est le nombre d'heures pendant lesquelles l'appareil est considéré fonctionner respectivement en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode dispositif de chauffage de carter et en mode arrêt, exprimé en h, tel que spécifié dans l'Annexe A ;

$P_{\text{TO}}, P_{\text{SB}}, P_{\text{CK}}, P_{\text{OFF}}$ est la consommation d'électricité respectivement en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode dispositif de chauffage de carter et en mode arrêt, exprimée en kW.

7.4 Calcul du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence

Le SCOPon de référence et le SCOPnet de référence sont déterminés comme suit :

$$\text{SCOP}_{\text{on}} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j \cdot \text{Ph}(T_j)}{\sum_{j=1}^n h_j \cdot \left(\frac{\text{Ph}(T_j) - \text{elbu}(T_j)}{\text{COP}_{\text{bin}}(T_j)} + \text{elbu}(T_j) \right)} \quad \dots (11)$$

$$\text{SCOP}_{\text{net}} = \frac{\sum_{j=1}^n h_j \cdot (\text{Ph}(T_j) - \text{elbu}(T_j))}{\sum_{j=1}^n h_j \cdot \left(\frac{\text{Ph}(T_j) - \text{elbu}(T_j)}{\text{COP}_{\text{bin}}(T_j)} \right)} \quad \dots (12)$$

où

T_j est la température de l'intervalle ;

j est le numéro de l'intervalle ;

n est le nombre d'intervalles ;

$\text{Ph}(T_j)$ est la demande de chauffage du bâtiment pour la température T_j correspondante, exprimée en kW ;

h_j est le nombre d'heures par intervalle à la température T_j correspondante ;

$\text{COP}_{\text{PL}}(T_j)$ sont les valeurs de COP de l'appareil pour la température T_j correspondante ;

$\text{elbu}(T_j)$ est la puissance requise d'un dispositif de chauffage d'appoint électrique pour la température T_j correspondante, exprimée en kW.

Les valeurs à utiliser pour j , T_j et h_j sont définies dans l'Annexe A.

La demande de chauffage $\text{Ph}(T_j)$ peut être déterminée en multipliant la valeur à pleine charge (P_{designh}) par le ratio de charge partielle pour chaque intervalle correspondant. Ce ratio de charge partielle est calculé comme suit :

— pour le climat moyen : ratio de charge partielle = $(T_j - 16) / (-10 - 16) \%$;

— pour le climat plus chaud : ratio de charge partielle = $(T_j - 16) / (+2 - 16) \%$;

— pour le climat plus froid : ratio de charge partielle = $(T_j - 16) / (-22 - 16) \%$.

Les valeurs de $\text{COP}_{\text{bin}}(T_j)$ et de puissance à chaque intervalle sont déterminées par interpolation des valeurs de $\text{COP}_{\text{bin}}(T_j)$ et de puissance dans les conditions de charge partielle A, B, C D, E, F et G le cas échéant. L'interpolation est faite entre les $\text{COP}_{\text{bin}}(T_j)$ et les puissances des deux conditions de charge partielle les plus proches (comme mentionné dans les tableaux de l'Article 5).

Les valeurs de $\text{COP}_{\text{bin}}(T_j)$ et de puissance pour les conditions de charge partielle supérieures à D sont extrapolées à partir des valeurs de $\text{COP}_{\text{bin}}(T_j)$ et de puissance dans les conditions de charge partielle C et D.

Dans le cas du climat plus froid, et si la TOL (limite de fonctionnement) est inférieure à -20°C , un point de calcul supplémentaire doit être pris à partir de la puissance et du $\text{COP}_{\text{bin}}(T_j)$ à -15°C (condition G).

Cependant, si la puissance de la pompe à chaleur est inférieure à la valeur de $\text{Ph}(T_j)$, une correction est nécessaire pour la puissance manquante avec un COP de 1 pour un dispositif de chauffage d'appoint électrique. Cette correction ne s'applique pas au calcul du SCOPnet.

Lorsque la température est inférieure à la TOL (limite de fonctionnement), la pompe à chaleur ne fonctionne pas. La puissance de la pompe à chaleur à des températures de l'air extérieur inférieures à la TOL est égale à 0 kW.

7.5 Méthode de calcul pour la détermination des valeurs de COP_{bin}(T_j) dans les conditions de charge partielle A, B, C et D

7.5.1 Généralités

Dans les conditions de charge partielle A, B, C et D, il peut y avoir deux possibilités :

- si la puissance déclarée d'un appareil est inférieure ou égale aux demandes de chauffage requises, la valeur de COP_d correspondante de l'appareil doit être utilisée ;
- si la puissance déclarée d'un appareil est supérieure à la demande de chauffage requise, le COP_{bin}(T_j)_{PL} doit être calculé selon les méthodes de calcul ci-dessous, en fonction de la régulation de puissance de l'appareil.

7.5.2 Pour les appareils air/air, eau glycolée/air et eau/air

7.5.2.1 Méthode de calcul pour les appareils à puissance fixe

Pour les conditions de charge partielle A, B, C et D, lorsque le rapport de puissance est inférieur à 1, le COP_{bin}(T_j) est calculé comme suit :

$$\text{COP}_{\text{bin}}(T_j) = \text{COP}_d \times (1 - C_d \times (1 - C_{Ru})) \quad \dots (13)$$

où

COP_d est le COP correspondant à la puissance déclarée (P_d) de l'appareil dans les mêmes conditions de température que dans le cas des conditions de charge partielle A, B, C, D, E, F et G ;

C_d est le coefficient de dégradation ;

C_{Ru} est le rapport de puissance.

Le rapport de puissance est le rapport de la demande de chauffage (P_h) sur la puissance déclarée (P_d) de l'appareil dans les mêmes conditions de température.

Pour la détermination de la valeur de C_d, voir 8.4.2.

Si C_d n'est pas déterminé par un essai, le coefficient de dégradation C_d doit prendre par défaut la valeur 0,25.

7.5.2.2 Méthode de calcul pour les appareils à puissance étagée et variable

- Déterminer la puissance déclarée et le COP_{bin}(T_j) au palier ou incrément de puissance de l'appareil le plus proche pour atteindre la charge de chauffage requise. Si ce palier ne permet pas d'atteindre la charge de chauffage requise à $\pm 10 \%$ (par exemple, entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge de chauffage requise de 9 kW), déterminer la puissance et le COP_{bin}(T_j) aux températures à charge partielle définies pour les paliers de part et d'autre de la charge de chauffage requise. La puissance à charge partielle et le COP_{bin}(T_j) à la charge de chauffage requise sont ensuite déterminés par interpolation linéaire entre les résultats obtenus pour ces deux paliers.
- Si le palier de puissance le plus faible de l'appareil est supérieur à la charge de chauffage requise, le COP_{bin}(T_j) au ratio de charge partielle requis est calculé à l'aide de la Formule (13) comme dans le cas des appareils à puissance fixe.

7.5.3 Pour les appareils air/eau, eau/eau et eau glycolée/eau

7.5.3.1 Méthode de calcul pour les appareils à puissance fixe

Pour chacune des conditions de charge partielle A, B, C et D, le COP_{bin}(T_j) est calculé comme suit :

$$\text{COP}_{\text{bin}}(T_j) = \text{COP}_d \cdot \frac{C_{Ru}}{C_C \cdot C_{Ru} + (1 - C_C)} \quad \dots (14)$$

où

COP_d est le COP correspondant à la puissance déclarée (P_d) de l'appareil dans les mêmes conditions de température que dans le cas des conditions de charge partielle A, B, C, D, E et F ;

C_c est le coefficient de dégradation ;

C_{Ru} est le rapport de puissance.

Le rapport de puissance est le rapport de la demande de chauffage (P_h) sur la puissance déclarée (P_d) de l'appareil dans les mêmes conditions de température.

Pour la détermination de la valeur de C_c , voir 8.4.3.

Si C_c n'est pas déterminé par un essai, le coefficient de dégradation C_c doit prendre par défaut la valeur 0,9.

7.5.3.2 Méthode de calcul pour les appareils à puissance étagée et variable

- Déterminer la puissance déclarée et le $COP_{bin}(T_j)$ au palier ou incrément de puissance de l'appareil le plus proche pour atteindre la charge de chauffage requise. Si ce palier ne permet pas d'atteindre la charge de chauffage requise à $\pm 10\%$ (par exemple, entre 9,9 kW et 8,1 kW pour une charge de chauffage requise de 9 kW), déterminer la puissance et le $COP_{bin}(T_j)$ aux températures à charge partielle définies pour les paliers de part et d'autre de la charge de chauffage requise. La puissance à charge partielle et le $COP_{bin}(T_j)$ à la charge de chauffage requise sont ensuite déterminés par interpolation linéaire entre les résultats obtenus pour ces deux paliers.
- Si le palier de puissance le plus faible de l'appareil est supérieur à la charge de chauffage requise, le $COP_{bin}(T_j)$ au ratio de charge partielle requis est calculé à l'aide de la Formule (14) comme dans le cas des appareils à puissance fixe.

8 Méthodes d'essai des puissances, des valeurs d'EER_{bin}(T_j) et de COP_{bin}(T_j) en mode actif dans les conditions de charge partielle

8.1 Généralités

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les essais pour les puissances, l'EER_{bin}(T_j) et le COP_{bin}(T_j) doivent être réalisés sans inclure de dispositif de chauffage électrique supplémentaire intégré.

Pour les essais dans les conditions de charge partielle, l'appareillage d'essai et les exigences donnés dans l'EN 14511-3 doivent être respectés, sauf lorsqu'ils sont modifiés par les paragraphes suivants.

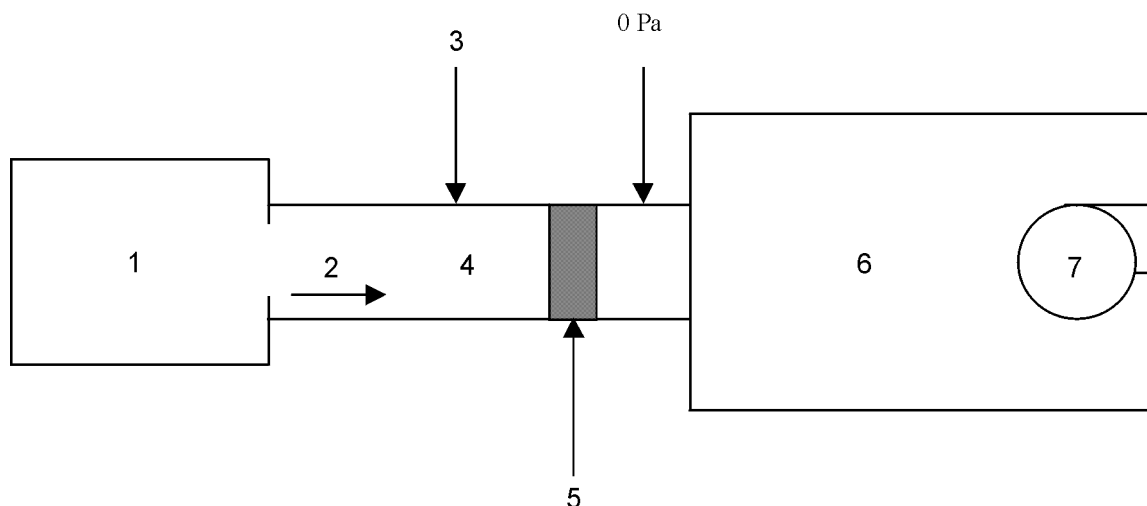
8.2 Principes de base

Les essais doivent être effectués avec la même alimentation électrique que lors de l'essai à puissance nominale, tel que défini dans l'EN 14511-2, et dans les conditions environnementales indiquées dans le Tableau 1. Tous les essais doivent être effectués conformément au mode opératoire décrit dans l'EN 14511-3.

Dans le cas d'appareils non raccordés, les paramètres réglables, tels que les volets et la vitesse du ventilateur, doivent être réglés de manière à obtenir un débit d'air maximal.

En l'absence d'autres instructions, lorsque les mesurages sont effectués en mode chauffage, régler la température ambiante à sa valeur la plus élevée sur l'appareil/le dispositif de commande du système ; lorsque les mesurages sont effectués en mode refroidissement, régler la température ambiante à sa valeur la plus basse sur l'appareil/le dispositif de commande du système.

Pour les appareils raccordés, la pression statique externe (PSE) peut être obtenue en plaçant un volet après la section utilisée pour le mesurage de cette pression statique externe, et en l'ajustant afin d'obtenir une pression statique de 0 Pa après le volet, le débit d'air et la pression statique externe de l'essai à puissance nominale étant conservés (voir Figure 1). Ce réglage est effectué lorsque le circuit frigorifique ne fonctionne pas. Ensuite, l'essai à puissance réduite est réalisé sans modifier la position du volet, la pression statique étant maintenue à 0 Pa après le volet.



Légende

- 1 objet soumis à essai
- 2 débit d'air
- 3 pression statique externe
- 4 conduit
- 5 volet
- 6 appareil de mesure du débit d'air
- 7 ventilateur

Figure 1 — Exemple d'appareillage d'essai pour un débit d'air variable

8.3 Incertitudes de mesure

Les puissances calorifiques et frigorifiques mesurées du côté liquide doivent être déterminées avec une incertitude maximale de $(2+3/\text{ratio de charge partielle}) \%$.

Les puissances calorifiques et frigorifiques en régime permanent, déterminées à l'aide de la méthode de la chambre calorimétrique, doivent être déterminées avec une incertitude maximale de

- 5 % lorsque la puissance mesurée est supérieures à 2,0 kW ;
- 10 % lorsque la puissance mesurée est comprise entre 1,0 kW et 2,0 kW ;
- 15 % lorsque la puissance mesurée est inférieure à 1,0 kW.

Les puissances calorifiques, déterminées en régime transitoire (cycles de dégivrage) à l'aide de la méthode de la chambre calorimétrique, doivent être déterminées avec une incertitude maximale de 10 %.

Les puissances calorifiques et frigorifiques mesurées du côté liquide à l'aide de la méthode enthalpique sur l'air doivent être déterminées avec une incertitude maximale de $(4+6/\text{ratio de charge partielle}) \%$.

Toutes les incertitudes de mesure sont indépendantes des incertitudes de mesure individuelles, y compris les incertitudes relatives aux propriétés des fluides.

8.4 Modes opératoires d'essai pour les appareils à puissance fixe

8.4.1 Généralités

Compte tenu des difficultés qui apparaissent pendant les cycles marche/arrêt, réaliser un essai de puissance dans les conditions de température A à D (et E, F et G) conformément à l'EN 14511-3. Calculer le coefficient de dégradation Cd ou Cc, ou appliquer la valeur par défaut. Appliquer les formules 5, 6, 11 ou 12 pour calculer l'EERbin(Tj) ou le COPbin(Tj) correspondants. Pour les appareils air/eau, eau/eau et eau glycolée/eau, afin d'obtenir la moyenne temporelle de la température de sortie telle qu'indiquée dans les Tableaux 9 à 20, les températures d'entrée et de sortie associées à l'essai de puissance doivent être déterminées à l'aide de la Formule (15) :

$$t_{\text{sortie,moyenne}} = t_{\text{entrée,essai de puissance}} + \left(t_{\text{sortie,essai de puissance}} - t_{\text{entrée,essai de puissance}} \right) \times CRu \quad \dots (15)$$

Il convient que la moyenne temporelle de la température moyenne soit la même lorsque des appareils à puissance variable sont comparés à des appareils à puissance fixe. Voir l'exemple dans l'Annexe D.

Tous les essais effectués sur un appareil fonctionnant en régime permanent et continu doivent être réalisés conformément au mode opératoire décrit dans l'EN 14511-3.

8.4.2 Appareils air/air et eau/air – détermination du coefficient de dégradation Cd

8.4.2.1 Généralités

En cas de demande de réfrigération/chauffage, le compresseur est en marche et la consommation d'énergie totale englobe tous les dispositifs électriques auxiliaires.

Une fois le point de consigne atteint, la demande de réfrigération/chauffage est satisfaite. Le compresseur est alors arrêté, mais les autres dispositifs auxiliaires (appareils électroniques, ventilateurs, etc.) continuent à consommer de l'énergie. Le coefficient de dégradation est lié à deux effets :

- 1) la consommation d'énergie de l'appareil lorsque le compresseur est à l'arrêt ;
- 2) l'équilibrage de la pression qui réduit la puissance frigorifique/calorifique lorsque l'appareil est remis en marche.

Pour déterminer le coefficient de dégradation Cd, l'appareil est soumis à un cycle de 6 min de fonctionnement suivi de 24 min d'arrêt, pour représenter une charge partielle d'environ 20 %, en mettant le compresseur sous tension et hors tension.

S'il est impossible d'effectuer les mesurages avec l'incertitude de mesure requise en utilisant un cycle de 6 / 24 min, un autre cycle doit alors être choisi, mais il ne doit pas représenter un ratio de charge partielle supérieur à 50 % (c'est-à-dire 10 / 10 min).

Pendant cet essai cyclique, la puissance frigorifique (calorifique) fournie est intégrée sur le cycle marche/arrêt. L'efficacité de cycle (pour refroidissement: EERcyc ou pour chauffage: COPcyc) est ensuite obtenue en divisant la puissance frigorifique (Pcycc) (calorifique Pcyh) intégrée (kWh) par l'énergie électrique consommée par l'appareil pendant le même cycle marche/arrêt.

Le rapport d'énergie (ER) est calculé en divisant la puissance frigorifique (calorifique) intégrée (kWh) (Pcycc ou Pcyh) par l'énergie frigorifique (Pdc) (calorifique (Pdh)) (kWh) qui aurait été délivrée par l'appareil fonctionnant en continu pendant le même intervalle de temps (c'est-à-dire 30 min).

Le coefficient de dégradation Cd est calculé comme étant le rapport de l'EERcyc (COPcyc) cyclique sur l'EERd (COPd) continu (régime permanent) (dans les mêmes conditions d'essai) selon la formule ci-après :

$$C_{dc} = \frac{1 - \frac{EER_{cyc}}{EER_d}}{1 - ER} \quad \dots (16)$$

$$C_{dh} = \frac{1 - \frac{COP_{cyc}}{COP_d}}{1 - ER} \quad \dots (17)$$

Si le coefficient de dégradation Cd a été déterminé en mode refroidissement (Cdc), il peut être appliqué en mode chauffage (Cdh) et vice versa.

Si le coefficient de dégradation Cd n'est pas mesuré, une valeur par défaut de 0,25 doit être utilisée.

Les conditions de température dans lesquelles l'essai à pleine charge et l'essai cyclique doivent être réalisés, sont données ci-dessous pour chaque type d'appareil et chaque mode de fonctionnement.

8.4.2.2 Appareils air/air – mode refroidissement

Un essai à une température extérieure sèche de 20 °C, avec un échangeur intérieur sec.

Un essai cyclique dans les mêmes conditions de température sèche, avec un échangeur intérieur sec.

8.4.2.3 Appareils air/air – mode chauffage

Un essai à une température extérieure sèche de 12 °C, avec un échangeur extérieur sec.

Un essai cyclique dans les mêmes conditions de température sèche, avec un échangeur extérieur sec.

8.4.2.4 Appareils eau/air – mode refroidissement

Un essai dans les conditions de température de l'essai « A » indiqué dans le Tableau 3 en 4.4.1, avec un échangeur intérieur sec.

Un essai cyclique dans les conditions de température de l'essai « A », avec un échangeur intérieur sec.

8.4.2.5 Appareils eau/air – mode chauffage

Un essai dans les conditions de température indiquées dans la note de bas de tableau du Tableau 9.

Un essai cyclique dans les mêmes conditions de température d'essai.

8.4.3 Appareils air/eau et eau/eau – Détermination du coefficient de dégradation Cc

Pour les appareils air/eau et eau/eau, le coefficient de dégradation Cc, dû à l'équilibrage de la pression lorsque l'appareil redémarre, peut être considéré comme négligeable.

Le seul effet ayant une incidence sur l'EER/le COP en cyclage est la puissance absorbée résiduelle lorsque le compresseur est arrêté.

La puissance électrique absorbée pendant l'état d'arrêt du compresseur de l'appareil est mesurée lorsque le compresseur est à l'arrêt pendant au moins 10 min.

Pour chaque ratio de charge partielle, le coefficient de dégradation Cc est déterminé comme suit :

$$C_c = 1 - \frac{\text{puissance mesurée de l'état arrêt du compresseur}}{\text{puissance totale absorbée (pleine puissance dans les conditions de charge partielle)}} \quad \dots (18)$$

8.5 Mode opératoire d'essai pour les appareils à puissance étagée et variable (air/air, air/eau, eau/air, eau-eau glycolée/eau)

8.5.1 Appareils air/air et eau/air

Le rapport de puissance à mesurer doit être réglé conformément aux instructions du fabricant.

Le fabricant doit fournir aux laboratoires les informations nécessaires pour qu'ils puissent régler l'appareil de sorte à le faire fonctionner dans les conditions de puissance requises, sur demande. Les coordonnées des entités ou personnes à contacter pour obtenir ces informations doivent être indiquées aussi bien dans le manuel d'utilisation que sur le site web du fabricant ou de l'importateur.

L'appareil doit fonctionner en continu pendant l'essai à charge partielle. La seule discontinuité permise est le cycle de dégivrage d'une pompe à chaleur.

Pour les appareils de type inverter, si le fabricant donne des instructions pour régler la fréquence pour chaque condition de performance nominale, ce réglage doit être effectué.

Pour installer un système multi-split comprenant un compresseur contrôlé par inverter, il sera nécessaire de faire appel à du personnel habilité connaissant le logiciel de contrôle. Il est recommandé que le fabricant ou le représentant désigné soit présent lors de l'installation du système et de sa préparation en vue des essais.

8.5.2 Appareils air/eau et eau-eau glycolée/eau

Il y a deux possibilités :

— L'appareil peut être relié à un système de compensation qui doit permettre le réglage du ratio de charge partielle requis à $\pm 10\%$. Des exemples de tels systèmes de compensation destinés aux essais à charge partielle en mode chauffage et réfrigération sont donnés dans l'Annexe E. Le réglage du thermostat côté eau doit être conforme aux indications du fabricant. L'essai doit être réalisé conformément à l'EN 14511-3 au regard des écarts admissibles, des incertitudes de mesure individuelles et des acquisitions de données. La puissance frigorifique/calorifique et la puissance absorbée sont obtenues à partir d'une intégration temporelle du bilan énergétique et de la consommation d'énergie sur plusieurs cycles stabilisés complets. La puissance frigorifique ou calorifique mesurée doit être corrigée de la chaleur fournie par la pompe de circulation, conformément à l'EN 14511-2. La puissance électrique absorbée doit être obtenue à partir de la puissance absorbée mesurée et corrigée de la chaleur fournie par la pompe de circulation, le cas échéant.

ou :

— Le rapport de puissance à soumettre à essai peut être réglé conformément aux instructions du fabricant.

Le fabricant doit fournir aux laboratoires les informations nécessaires pour qu'ils puissent régler l'appareil de sorte à le faire fonctionner dans les conditions de puissance requises, sur demande. Les coordonnées des entités ou personnes à contacter pour obtenir ces informations doivent être indiquées aussi bien dans le manuel d'utilisation que sur le site web du fabricant ou de l'importateur.

L'appareil doit fonctionner en continu pendant l'essai à charge partielle. La seule discontinuité permise est le cycle de dégivrage d'une pompe à chaleur.

9 Méthodes d'essai relatives à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode dispositif de chauffage de carter

9.1 Mesurage de la consommation d'énergie électrique en mode arrêt par thermostat

Après que l'appareil a fonctionné pendant 30 min dans la condition d'essai D en mode refroidissement (pour les appareils de réfrigération seulement ou les appareils réversibles), le point de consigne du thermostat est élevé jusqu'à ce que le compresseur s'arrête. La consommation d'énergie en mode veille (voir 9.2) est soustraite de la consommation d'énergie totale mesurée de l'appareil pour déterminer la puissance à l'état d'arrêt par thermostat sur une période d'au moins 1 h.

Pour le mode chauffage, le même principe s'applique, mais il convient d'abaisser le point de consigne du thermostat jusqu'à ce que le compresseur s'arrête après que l'appareil a fonctionné pendant 30 min dans la condition d'essai D.

Pour mesurer une puissance absorbée qui soit cohérente avec la définition de la puissance électrique absorbée, si la pompe de circulation fait partie intégrante de l'appareil, la pression statique disponible doit également être mesurée et la puissance totale à l'état d'arrêt par thermostat doit être corrigée à partir de la puissance absorbée par la pompe de circulation pour obtenir cette pression statique disponible, de la manière décrite à l'Article 4 de l'EN 14511-3:2011.

Si la pompe de circulation ne fait pas partie intégrante de l'appareil, la puissance mesurée à l'état d'arrêt par thermostat doit être corrigée à partir de la fraction de la puissance de la pompe nécessaire pour surmonter la différence de pression statique interne, de la manière décrite à l'Article 4 de l'EN 14511-3:2011, afin de mesurer une puissance absorbée cohérente avec la définition de la puissance électrique absorbée.

9.2 Mesurage de la consommation d'énergie électrique en mode veille

Après l'essai dans la condition « A » en mode refroidissement, l'appareil est arrêté par le dispositif de commande. Au bout de 10 min, la consommation d'énergie résiduelle est mesurée et supposée représenter la consommation en mode veille.

Pour les appareils de chauffage seulement, les mesurages sont effectués de la même manière, après l'essai dans la condition « D ».

9.3 Mesurage de la consommation d'énergie électrique en mode dispositif de chauffage de carter

Si le dispositif de chauffage de carter est sous tension pendant le mesurage en mode veille, la consommation d'énergie imputable au mode dispositif de chauffage de carter doit être considérée comme égale à la consommation d'énergie en mode veille.

Si le dispositif de chauffage de carter ne fonctionne pas pendant le mesurage en mode veille, un essai doit être réalisé comme suit.

Une fois l'essai dans la condition de température « B » en mode chauffage achevé, l'appareil est arrêté par le dispositif de commande. Sa consommation d'énergie doit alors être mesurée pendant 8 h. La moyenne de la puissance absorbée sur les 8 h doit être calculée.

La consommation d'énergie en mode veille est soustraite de cette consommation d'énergie mesurée pour déterminer la consommation liée au fonctionnement du dispositif de chauffage de carter.

NOTE Il est supposé que le dispositif de chauffage de carter fonctionne lorsque le compresseur est à l'arrêt et que la température extérieure est inférieure à une valeur donnée. Cette valeur correspond à la température en dessous de laquelle le dispositif de chauffage de carter démarre et elle dépend du type de commande associé à ce dispositif.

9.4 Mesurage de la consommation d'énergie électrique en mode arrêt

Après l'essai de puissance en mode veille, il convient de mettre l'appareil en mode arrêt tout en le laissant branché. Au bout de 10 min, la puissance énergétique résiduelle est mesurée et supposée représenter la consommation en mode arrêt.

Si aucun commutateur d'arrêt n'est disponible sur l'appareil (par exemple, sur le ou les éléments intérieurs d'appareils à éléments séparés), la puissance en mode arrêt est supposée égale à la puissance en mode veille.

10 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit contenir les informations générales et les informations complémentaires spécifiées dans l'EN 14511-3.

Il doit aussi comporter les résultats du ou des essais à charge partielle, et le calcul de l'EER ou du COP.

Si les calculs des SEER/SCOP de référence et des SEERon/SCOPon/SCOPnet de référence sont inclus, ils doivent être basés sur les résultats de ces essais.

11 Fiche technique

La fiche technique doit fournir les informations nécessaires pour la détermination des SEER/SEERon de référence et/ou des SCOP/SCOPon de référence.

Un modèle est défini dans l'Annexe G.

Si les SEER/SEERon de référence ou les SCOP/SCOPon de référence sont indiqués dans la fiche technique du fabricant, les conditions d'essai correspondantes doivent être indiquées avec une référence claire à la présente Norme européenne.

Pour les appareils à puissance variable, si l'EERd, le COPd et les puissances déclarées sont indiqués en vue du calcul de la SEERon, du SCOPon, du SCOPnet et des SEER/SCOP de référence, ils doivent être donnés aux mêmes réglages de fréquence dans les mêmes conditions de charge partielle.

Pour les appareils multi-split, les données doivent être fournies pour un rapport de puissance du système de 1 sur 1, comme défini dans l'EN 14511-1.

Pour l'application de chauffage, les données correspondant au climat moyen sont obligatoires. Indiquer par O ou N la saison de chauffage à laquelle se rapportent les informations.

Pour les appareils à régulation de puissance « étagée », le fabricant doit déclarer deux valeurs, la plus élevée et la plus basse, notées par hi/lo et séparées par une barre oblique (« / ») dans chaque case se rapportant à la puissance déclarée.

Annexe A

(normative)

Heures par intervalle climatique et heures applicables en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt pour les climatiseurs de puissance inférieure ou égale à 12 kW

A.1 Intervalles climatiques

A.1.1 Température limite de l'intervalle

Dans les applications de réfrigération et de chauffage, la température limite de l'intervalle est égale à 16 °C pour tous les climats.

A.1.2 Refroidissement

L'intervalle climatique ci-dessous doit être utilisé dans les calculs décrits en 6.4 pour la détermination de la SEERon de référence.

Tableau A.1 — Numéro d'intervalle j, température extérieure Tj en °C et nombre d'heures par intervalle hj correspondant à la saison de réfrigération de référence

j	n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Tj	°C	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
hj	h	205	227	225	225	216	215	218	197	178	158	137	109	88	63	39	31	24	17	13	9	4	3	1	0

A.1.3 Chauffage

Les intervalles climatiques ci-dessous doivent être utilisés dans les calculs décrits en 7.4 pour la détermination du SCOPon de référence.

Tableau A.2 — Numéro d'intervalle j, température extérieure T_j en °C et nombre d'heures par intervalle h_j correspondant aux saisons de chauffage de référence « plus chaude », « moyenne » et « plus froide »

j n°	T _j °C	Plus chaude (W)	Moyenne (A)	Plus froide (C)
		h _{jW} h	h _{jA} h	h _{jC} h
1 à 8	– 30 à – 23	0	0	0
9	– 22	0	0	1
10	– 21	0	0	6
11	– 20	0	0	13
12	– 19	0	0	17
13	– 18	0	0	19
14	– 17	0	0	26
15	– 16	0	0	39
16	– 15	0	0	41
17	– 14	0	0	35
18	– 13	0	0	52
19	– 12	0	0	37
20	– 11	0	0	41
21	– 10	0	1	43
22	– 9	0	25	54
23	– 8	0	23	90
24	– 7	0	24	125
25	– 6	0	27	169
26	– 5	0	68	195
27	– 4	0	91	278
28	– 3	0	89	306
29	– 2	0	165	454
30	– 1	0	173	385
31	0	0	240	490
32	1	0	280	533
33	2	3	320	380
34	3	22	357	228
35	4	63	356	261
36	5	63	303	279
37	6	175	330	229
38	7	162	326	269
39	8	259	348	233
40	9	360	335	230
41	10	428	315	243
42	11	430	215	191
43	12	503	169	146
44	13	444	151	150
45	14	384	105	97
46	15	294	74	61
total		3 590	4 910	6 446

A.2 Heures en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt

A.2.1 Refroidissement

Tableau A.3 — Nombre d'heures utilisé pour le calcul de la SEER de référence

		Refroidissement seulement	Réversible
A	Nombre total d'heures par an	8 760	8 760
B	Mode arrêt (Hoff)	5 088	0
C	Différence (A — B) = heures pour la saison de réfrigération de référence, parmi lesquelles :	3 672	3 672
D	Arrêt par thermostat (H_{TO})	221	221
E	Veille (H_{SB})	2 142	2 142
F	Différence (C — D — E) = heures en mode actif sans correction de point de consigne en réduit	1 309	1 309
G	Correction de point de consigne en réduit	355	355
H	Différence (F — G) = (ou $F \times 73\%$) = heures en mode actif corrigées de l'impact du point de consigne en réduit	954	954
I	Heures en mode actif équivalentes pour la réfrigération (H_{CE})	350	350

A.2.2 Chauffage

Tableau A.4 — Nombre d'heures utilisé pour le calcul du SCOP de référence

	Chauffage seulement			Réversible		
	« A »	« W »	« C »	« A »	« W »	« C »
Mode arrêt (Hoff)	3 672 h	4 345 h	2 189 h	0 h	0 h	0 h
Arrêt par thermostat (H_{to})	179 h	755 h	131 h	179 h	755 h	131 h
Veille (H_{sb})	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h
Heures en mode actif équivalentes pour le chauffage (H_{HE})	1 400 h	1 400 h	2 100 h	1 400 h	1 400 h	2 100 h

A.3 Heures utilisées en mode dispositif de chauffage de carter

A.3.1 Refroidissement

Tableau A.5 — Heures en mode dispositif de chauffage de carter pour la détermination de la SEER de référence

	Refroidissement seulement	Réversible
Dispositif de chauffage de carter (Hck)	7 760	2 672

A.3.2 Chauffage

Tableau A.6 — Heures en mode dispositif de chauffage de carter pour la détermination du SCOP de référence

	Chauffage seulement			Réversible		
	« A »	« W »	« C »	« A »	« W »	« C »
Dispositif de chauffage de carter (Hck)	3 851 h	4 476 h	2 944 h	179 h	755 h	131 h

Annexe B

(informative)

**Exemple de calcul de la SEERon de référence et de la SEER de référence —
Application à un appareil air/air à cycle réversible à puissance variable****B.1 Calcul de la SEERon**

— Tdesignc : 35 °C

— Pleine charge (Pdesignc) : 3,5 kW

— Puissance déclarée à Tdesignc : 3,5 kW

Les ratios de charge partielle et les conditions pour un échangeur thermique extérieur et un échangeur thermique intérieur peuvent être déterminés à partir du Tableau 2 présent en 4.2.

Tableau B.1 — Données pour la SEER

	Air extérieur °C	Ratio de charge partielle %	Charge partielle kW	Puissance déclarée (Pdc) kW	EER à la puissance déclarée (EERd)	Cd	CRu ^a	EER à charge partielle (EERbin(Tj)) (Formule (6))
A	35	100	3,5	3,5	3	0,25	1	3
B	30	74	2,58	2,58	3,5	0,25	1	3,5
C	25	47	1,66	1,95	4	0,25	0,85	3,85
D	20	21	0,74	2,03	4,5	0,25	0,36	3,78
^a CRu = charge partielle divisée par la puissance déclarée.								

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs d'entrée pour le calcul des intervalles et elles sont interpolées ou extrapolées conformément à 6.3 comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau B.2 — Calcul par intervalles pour SEERon

	Intervalle	Température extérieure	Heures	Charge de réfrigération	EERbin(Tj)	Demande annuelle de réfrigération	Puissance absorbée annuelle
	j	T _j °C	h _j h	P _{c(Tj)} kW		h _j × P _{c(Tj)} kWh	h _j × (P _{c(Tj)} /EER _(Tj)) kWh
	1	17	205	0,18	3,78	38	10
	2	18	227	0,37	3,78	84	22
	3	19	225	0,55	3,78	124	33
D	4	20	225	0,74	3,78	166	44
	5	21	216	0,92	3,79	199	52
	6	22	215	1,11	3,81	238	62
	7	23	218	1,29	3,82	281	74
	8	24	197	1,47	3,84	290	76
C	9	25	178	1,66	3,85	295	77
	10	26	158	1,84	3,78	291	77
	11	27	137	2,03	3,71	278	75
	12	28	109	2,21	3,64	241	66
	13	29	88	2,39	3,57	211	59
B	14	30	63	2,58	3,5	162	46
	15	31	39	2,76	3,40	108	32
	16	32	31	2,95	3,30	91	28
	17	33	24	3,13	3,20	75	23
	18	34	17	3,32	3,10	56	18
A	19	35	13	3,50	3,00	46	15
	20	36	9	3,68	3,00	33	11
	21	37	4	3,87	3,00	15	5
	22	38	3	4,05	3,00	12	4
	23	39	1	4,24	3,00	4	1
	24	40	0	4,42	3,00	0	0
				Σ ==>		3 339	911

SEERon (Équation (4))

3,67

B.2 Calcul de la SEER

B.2.1 Calcul de la demande annuelle de réfrigération de référence (QC) conformément à la Formule (2)

$$P_{\text{designc}} = 3,5 \text{ kW (se référer à B.1)}$$

$$H_{\text{ce}} = 350 \text{ h (se référer à l'Annexe D)}$$

$$Q_{\text{C}} = P_{\text{designc}} \times H_{\text{ce}} = 1\,225 \text{ kWh}$$

B.2.2 Calcul de la SEER de référence conformément la Formule (1)

Utiliser les valeurs pour H_{TO} , H_{SB} , H_{CK} et H_{OFF} du Tableau A.3 et du Tableau A.4.

$$\text{Données d'entrée (arrêt par thermostat)} = P_{\text{TO}} \times H_{\text{TO}} = 0,049 \text{ kW} \times 221 \text{ h} = 10,83 \text{ kWh}$$

$$\text{Données d'entrée (veille)} = P_{\text{SB}} \times H_{\text{SB}} = 0,013 \text{ kW} \times 2\,142 \text{ h} = 27,85 \text{ kWh}$$

$$\text{Données d'entrée (CK)} = P_{\text{CK}} \times H_{\text{CK}} = 0,0 \text{ kW} \times 2\,672 \text{ h} = 0 \text{ kWh}$$

$$\text{Données d'entrée (arrêt)} = P_{\text{OFF}} \times H_{\text{OFF}} = 0 \text{ kW} \times 0 \text{ h} = 0 \text{ kWh}$$

SEER	$= 1\,225 / ((1\,225 / 3,67) + 10,83 + 27,85 + 0 + 0) = 3,29$
-------------	---

Projet de norme

Annexe C

(informative)

**Exemple de calcul du SCOP_{on} de référence
et du SCOP_{net} de référence dans le cas d'une pompe
à chaleur air/eau à puissance fixe utilisée pour un plancher chauffant**

— T _{designh} :	– 10 °C
— T _{bivalent} :	– 6 °C
— Puissance de l'appareil à T _{bivalent} (A-6/W33) :	9,7 kW
— Pleine charge (P _{designh}) :	11,46 kW
— Puissance déclarée de l'appareil à T _{designh} :	7,8 kW
— Climat :	Moyen
— TOL :	– 10 °C
— Puissance à la TOL :	7,8 kW

Les rapports de charge partielle et les conditions relatives à un échangeur thermique extérieur et à un échangeur thermique intérieur peuvent être déterminés à partir du Tableau 11 présent en 5.3.1.

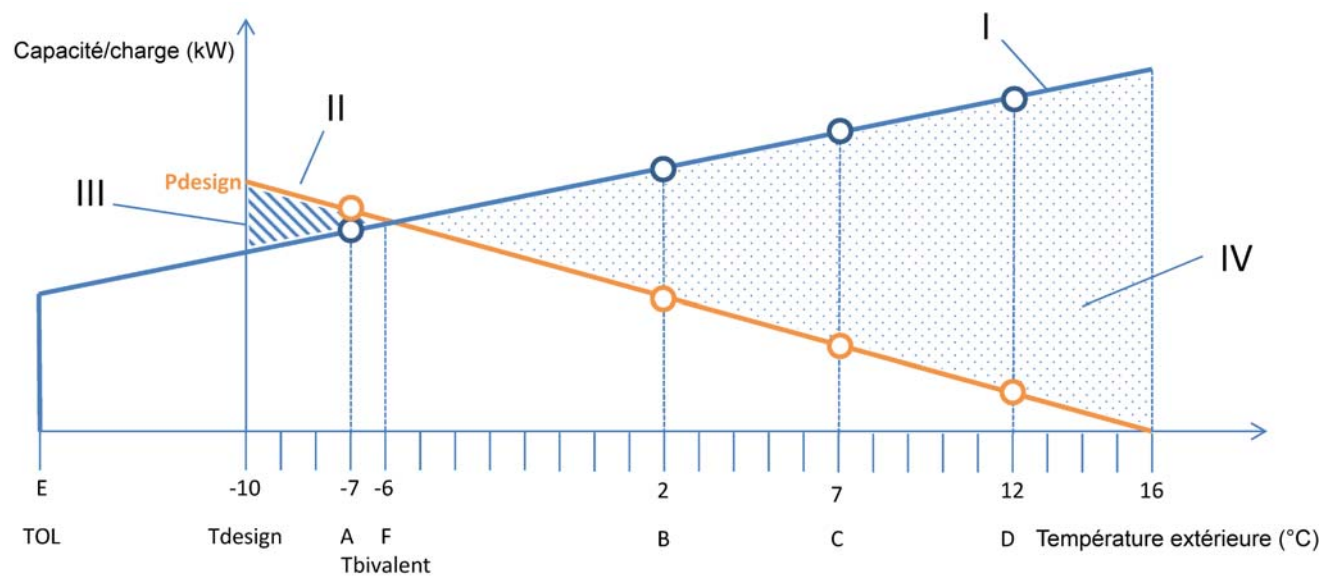
Tableau C.1 — Données pour le SCOP

	Échangeur thermique extérieur	Échangeur thermique intérieur	Ratio de charge partielle (%)	Charge partielle (kW)	Puissance déclarée (kW)	COP à la puissance déclarée COP _d	C _c	C _{Ru} ^a	COP à charge partielle (Formule (12)) COP _{bin} (T _j)
	Air extérieur °C	Température de sortie de l'eau pour sortie variable °C							
A	– 7	34	88 %	10,14	9,55	3,26	0,9	1 ^b	3,26
B	2	29	54 %	6,17	11,17	4,00	0,9	0,55	3,70
C	7	27	35 %	3,97	12,66	4,91	0,9	0,31	4,03
D	12	24	15 %	1,76	14,3	5,5	0,9	0,12	3,21
TOL	– 10	37	100 %	11,46	7,8	2,6	0,9	1 ^b	2,6
TBivalent	– 6	33	85 %	9,7	9,7	3,3	0,9	1	3,3

^a C_{Ru} = charge partielle divisée par la puissance déclarée.

^b Si la puissance déclarée est inférieure à la charge partielle, le C_{Ru} est considéré comme égal à 1 et le COP_{bin}(T_j) est donc égal au COP_d.

Les valeurs en caractères gras sont les valeurs d'entrée pour le calcul des intervalles et elles sont interpolées ou extrapolées conformément à 7.3 comme indiqué dans le tableau ci-après.



Légende

- I droite de puissance déclarée et puissances déclarées dans les conditions A, B, C et D
- II courbe de charge et puissances à charge partielle dans les conditions A, B, C, D, E et F
- III dispositif de chauffage d'appoint électrique
- IV cycles marche/arrêt
- Tdesign condition théorique de référence
- Tbivalent température bivalente

Anglais	Français
Capacity/load (kW)	Puissance/charge (kW)
Outdoor temperature (°C)	Température extérieure (°C)

Figure C.1 — Vue d'ensemble schématique des points de calcul du SCOPon

Tableau C.2 — Calcul par intervalles pour SCOPon

	Intervalle	Température extérieure (sèche)	Heures	Charge de chauffage	Charge de chauffage couverte par la pompe à chaleur	Chaleur résistive	Chaleur résistive annuelle	COPbin (Tj)	Demande annuelle de chauffage	Énergie absorbée annuelle y compris le dispositif de chauffage d'appoint électrique ^a
	j	T _j	h _j	Ph(Tj)		elbu(Tj)	Hj × elbu(Tj)		hj × Ph(Tj)	
	-	°C	h	kW	kW	kW	kWh		kWh	kWh
F	21	– 10	1	11,46	7,80	3,66	4	2,60	11	7
	22	– 9	25	11,02	8,38	2,64	66	2,82	276	140
	23	– 8	23	10,58	8,97	1,62	37	3,04	243	105
A	24	– 7	24	10,14	9,55	0,59	14,18	3,26	243	84
E	25	– 6	27	9,70	9,70	0,00		3,30	262	79
	26	– 5	68	9,26	9,26	0,00	0,00	3,35	630	188
	27	– 4	91	8,82	8,82	0,00	0,00	3,40	802	236
	28	– 3	89	8,38	8,38	0,00	0,00	3,45	746	216
	29	– 2	165	7,94	7,94	0,00	0,00	3,50	1310	374
	30	– 1	173	7,50	7,49	0,00	0,00	3,55	1297	365
	31	0	240	7,05	7,05	0,00	0,00	3,60	1693	470
	32	1	280	6,61	6,61	0,00	0,00	3,65	1852	507
	33	2	320	6,17	6,17	0,00	0,00	3,70	1975	534
B	34	3	357	5,73	5,73	0,00	0,00	3,77	2046	543
	35	4	356	5,29	5,29	0,00	0,00	3,83	1884	492
	36	5	303	4,85	4,85	0,00	0,00	3,90	1470	377
	37	6	330	4,41	4,41	0,00	0,00	3,96	1455	367
	38	7	326	3,97	3,97	0,00	0,00	4,03	1294	321
C	39	8	348	3,53	3,53	0,00	0,00	3,87	1227	318
	40	9	335	3,09	3,09	0,00	0,00	3,70	1034	279
	41	10	315	2,65	2,64	0,00	0,00	3,54	833	236
	42	11	215	2,20	2,20	0,00	0,00	3,37	474	140
	43	12	169	1,76	1,76	0,00	0,00	3,21	298	93
D	44	13	151	1,32	1,32	0,00	0,00	3,05	200	66
	45	14	105	0,88	0,88	0,00	0,00	2,88	93	32
	46	15	74	0,44	0,43	0,00	0,00	2,72	33	12
Σ ==>									23 679	6 582

SCOPon(Formule (11))

3,61

^a La puissance absorbée annuelle avec chaleur résistive est calculée pour chaque intervalle en multipliant le rapport de la demande de chaleur sur le COP par le nombre d'heures de l'intervalle en question en incluant le dispositif de chauffage résistif conformément à la formule suivante :

$$\text{puissance absorbée annuelle avec chaleur résistive} = h_j \times [Ph(T_j) - elbu(T_j) / COP_{bin}(T_j) + elbu(T_j)] \quad \dots (C.1)$$

Tableau C.3 — Calcul par intervalles pour SCOPnet

	Intervalle	Température extérieure (sèche)	Heures	Demande de chaleur	Charge de chauffage couverte par la pompe à chaleur	Chaleur résistive	COPbin (Tj)	Puissance calorifique annuelle nette	Puissance absorbée annuelle nette ^a
	j	T _j	h _j	Ph _(Tj)		elbu _(Tj)		h _j × (Ph _(Tj) – elbu _(Tj))	
	-	°C	h	kW	kW	kW		kWh	kWh
F	21	– 10	1	11,46	7,80	3,66	2,60	8	3
	22	– 9	25	11,02	8,38	2,64	2,82	210	74
	23	– 8	23	10,58	8,97	1,62	3,04	206	68
A	24	– 7	24	10,14	9,55	0,59	3,26	229	70
E	25	– 6	27	9,70	9,70	0,00	3,30	262	79
	26	– 5	68	9,26	9,26	0,00	3,35	630	188
	27	– 4	91	8,82	8,82	0,00	3,40	802	236
	28	– 3	89	8,38	8,38	0,00	3,45	746	216
	29	– 2	165	7,94	7,94	0,00	3,50	1310	374
	30	– 1	173	7,50	7,49	0,00	3,55	1297	365
	31	0	240	7,05	7,05	0,00	3,60	1693	470
	32	1	280	6,61	6,61	0,00	3,65	1852	507
B	33	2	320	6,17	6,17	0,00	3,70	1975	534
	34	3	357	5,73	5,73	0,00	3,77	2046	543
	35	4	356	5,29	5,29	0,00	3,83	1884	492
	36	5	303	4,85	4,85	0,00	3,90	1470	377
	37	6	330	4,41	4,41	0,00	3,96	1455	367
C	38	7	326	3,97	3,97	0,00	4,03	1294	321
	39	8	348	3,53	3,53	0,00	3,87	1227	318
	40	9	335	3,09	3,09	0,00	3,70	1034	279
	41	10	315	2,65	2,64	0,00	3,54	833	236
	42	11	215	2,20	2,20	0,00	3,37	474	140
D	43	12	169	1,76	1,76	0,00	3,21	298	93
	44	13	151	1,32	1,32	0,00	3,05	200	66
	45	14	105	0,88	0,88	0,00	2,88	93	32
	46	15	74	0,44	0,43	0,00	2,72	33	12
Σ ==>								23 558	6 461

SCOPnet (Formule (12))

3,65

^a La puissance absorbée annuelle nette est utilisée pour déterminer SCOP_{net} et elle est calculée pour chaque intervalle en multipliant le rapport de la demande de chaleur sur le COP par le nombre d'heures de l'intervalle en question conformément à la formule suivante :

$$\text{Puissance absorbée annuelle nette avec chaleur résistive} = h_j \times (Ph_{(Tj)} - elbu_{(Tj)}) / COP_{bin}(Tj) \quad \dots (C.2)$$

Annexe D

(informative)

Adaptation de la température de l'eau pour les appareils à puissance fixe

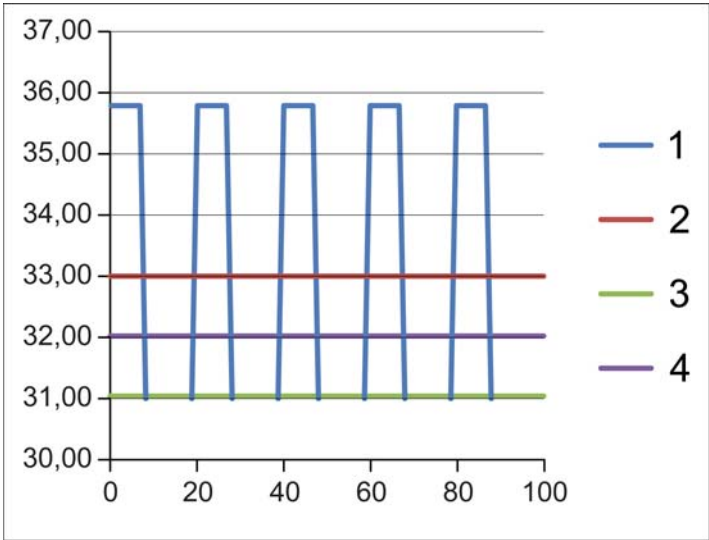
Pour comparer une pompe à chaleur à puissance fixe à une pompe à chaleur à puissance variable, il faut veiller à ce que la moyenne temporelle de la température moyenne de l'eau fournie au système de chauffage soit la même.

Pour une **pompe à chaleur à puissance variable**, la température moyenne fournie au système de chauffage correspond à la valeur moyenne entre la température de sortie et la température d'entrée.

Pour une **pompe à chaleur à puissance fixe**, lorsque le compresseur ne fonctionne pas, la température moyenne fournie au système de chauffage est égale à la température d'entrée (= température de sortie) de la pompe à chaleur. Pour compenser cette température basse lorsque le compresseur est à l'arrêt, la température de sortie lorsque le compresseur fonctionne doit être supérieure à celle d'une pompe à chaleur à puissance variable de sorte à fournir la même moyenne temporelle de température moyenne au système de chauffage.

Exemple pour le Tableau 15 — Conditions de charge partielle pour le calcul du SCOP de référence, du SCOPon de référence et du SCOPnet de référence des appareils air/eau dans une application moyenne température dans le cas de la saison de chauffage de référence « A »

— Pdesignh	10 kW
— Charge partielle A	8,8 kW
— Charge partielle B	5,4 kW
— Charge partielle C	3,5 kW
— Charge partielle D	2,5 kW
— Puissance à +7/45 (conditions de performance nominale)	9 kW
— Pleine puissance dans la condition C	8,5 kW
— CRu (rapport de puissance)	$3,5/8,5 = 0,41$
— dT pour pompe à chaleur à puissance fixe	$8,5/9 \times 5 = 4,7 \text{ K}$
— (dT pour pompe à chaleur à puissance variable)	$3,5/9 \times 5 = 1,9 \text{ K}$
— Température de sortie, pompe à chaleur à puissance variable	33 °C
— Température d'entrée, pompe à chaleur à puissance fixe et variable	$33 - 1,9 = 31,1 \text{ °C}$
— Température de sortie, pompe à chaleur à puissance fixe	$31,1 + 4,7 = 35,8 \text{ °C}$
— Formule (15)	$33 = 31,1 + (35,8 - 31,1) \times 0,41$



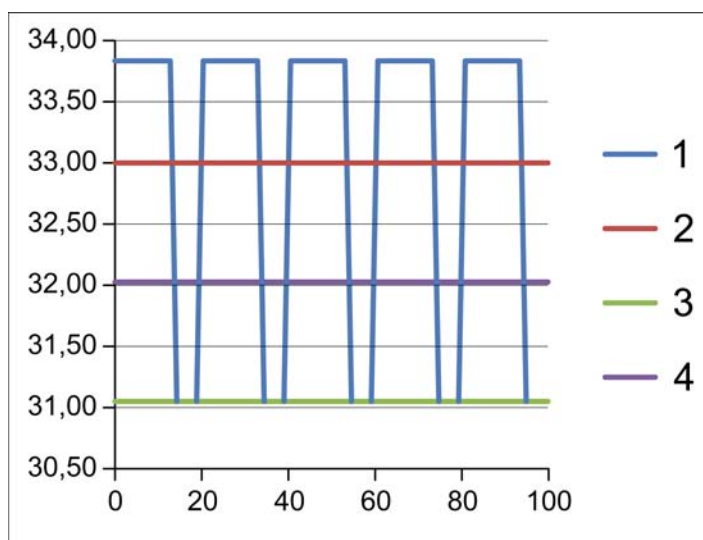
Légende

- Axe horizontale temps (en minutes)
- Axe vertical température (en degrés Celsius)
- Toutlet fix = température de sortie pour un appareil à puissance fixe
- Toutlet time averaged = moyenne temporelle de la température de sortie d'une pompe à chaleur à puissance fixe en cycle marche/arrêt
- Tinlet = température d'entrée
- Tmean time averaged = valeur moyenne entre la moyenne temporelle de la température de sortie et la température d'entrée

Figure D.1

Le même principe s'applique si la puissance minimale d'une pompe à chaleur à puissance variable est supérieure à la charge partielle, comme dans l'exemple suivant :

— Pdesignh	10 kW
— Charge partielle A	8,8 kW
— Charge partielle B	5,4 kW
— Charge partielle C	3,5 kW
— Charge partielle D	2,5 kW
— Puissance à +7/45 (conditions de performance nominale, dT = 5 K)	9 kW
— Puissance minimale dans la condition C	5 kW
— Charge partielle comparée à la puissance minimale	3,5/5 = 0,7
— Puissance minimale comparée à la puissance dans les conditions de performance nominale	5/9 = 0,56
— dT à la puissance minimale dans la condition C	5/9*5 = 2,8 K
— (dT pour pompe à chaleur à puissance variable avec une puissance minimale < 3,5 kW)	3,5/9*5 = 1,9 K
— Température de sortie, pompe à chaleur à puissance variable avec une puissance minimale < 3,5 kW	33 °C
— Température d'entrée, pompe à chaleur à puissance fixe et variable	33 – 1,9 = 31,1 °C
— Température de sortie, pompe à chaleur à puissance variable avec une puissance minimale de 5 kW dans la condition C	31,1 + 2,8 = 33,8 °C
— Formule (15)	33 = 31,1 + (33,8 – 31,1)*0,7



Légende

Toutlet time averaged	= moyenne temporelle de la température de sortie d'une pompe à chaleur à puissance fixe en cycle marche/arrêt
Toutlet min variable capacity	= température de sortie à la puissance variable minimale
Tmean time averaged	= valeur moyenne entre la moyenne temporelle de la température de sortie et la température d'entrée
Tinlet	= température d'entrée

Figure D.2

Annexe E

(informative)

Détermination de la demande annuelle de réfrigération/chauffage de référence, et détermination des heures en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille, en mode arrêt et en mode dispositif de chauffage de carter

E.1 Généralités

Les informations ci-dessous s'appliquent aux appareils air/air réversibles présentant une puissance frigorifique inférieure ou égale à 12 kW (conformément aux conditions de performance nominale de l'EN 14511) et aux appareils air/air de chauffage seulement présentant une puissance calorifique inférieure ou égale à 12 kW.

E.2 Détermination de la demande annuelle de réfrigération/chauffage de référence, et des heures en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt

En général, la demande annuelle de réfrigération/chauffage des bâtiments est principalement déterminée par :

- a) le climat : y compris les données météorologiques (températures, nombre de nuages, etc.) et les données relatives au rayonnement solaire ;
- b) le type de bâtiment et les heures d'occupation correspondantes, par exemple résidence, commerce, bureau, etc. ;
- c) les points de consigne de réfrigération et de chauffage, et les points de consigne en réduit ;
- d) les caractéristiques du bâtiment, par exemple surface exposée, vitrage de fenêtre, isolation, ventilation, etc. ;
- e) les gains internes, par exemple éclairage, équipements électriques, occupation (personnes/m²), etc.

Pour la détermination de la demande annuelle de réfrigération/chauffage de référence des appareils susmentionnés, les hypothèses suivantes sont posées :

- f) climat : les saisons de réfrigération et de chauffage de référence sont représentées par des intervalles, comme mentionné dans les Tableaux 29 et 30 ;
- g) type de bâtiment : trois types de bâtiments sont utilisés : résidence, petit bureau et petit commerce. En général, les heures d'occupation des résidences sont supposées s'étendre de 7 h à 9 h et de 17 h à 23 h les jours ouvrables, et de 9 h à 23 h les week-ends. Les heures d'occupation des bureaux sont supposées se situer entre 8 h et 19 h les jours ouvrables seulement, alors que celles des commerces sont supposées se situer entre 8 h et 19 h les jours ouvrables et les week-ends. Plus de détails sur les heures d'occupation supposées peuvent être trouvés dans la référence [2], pages 65 et 66, Tableaux 4-16, 4-17 et 4-18 ;
- h) caractéristiques du bâtiment : toutes les constructions ont été prises en compte, qu'elles soient anciennes ou nouvelles. Plus de détails sur la géométrie, les valeurs de construction, etc. supposées peuvent être trouvés dans la référence [2], pages 63, 64 et 65, Tableaux 4-11, 4-12, 4-13 et 4-14 ;
- i) points de consigne et points de consigne en réduit : le point de consigne de réfrigération est supposé correspondre à une moyenne pondérée de 25 °C et 26 °C pour les bureaux et les habitations résidentielles (en fonction des climats européens) et à 23 °C pour les commerces. Le point de consigne de chauffage se trouve à 21 °C. Pour le chauffage, le point de consigne en réduit se trouve à 12 °C pour les bureaux et les commerces, et à 15 °C pour les résidences. Plus de détails peuvent être trouvés dans la référence [2], page 70. Pour le calcul des SEER/SCOP de référence, on prend en compte le point de consigne en réduit en réduisant le nombre d'heures en mode actif pendant la saison de réfrigération/chauffage ;
- j) gains internes : plus de détails sur l'impact de l'éclairage, des équipements et de l'occupation (personnes/m²) peuvent être trouvés dans la référence [2], page 65, Tableau 4-15.

Sur la base des éléments ci-dessus, on détermine les heures par intervalle de la saison de réfrigération et de chauffage, ainsi que les nombres d'heures de référence pendant lesquelles les appareils fonctionnent en mode actif, en mode arrêt par thermostat, en mode veille et en mode arrêt.

Une distinction est faite entre les appareils qui ont uniquement une fonction de réfrigération, ceux qui ont uniquement une fonction de chauffage et ceux qui ont les deux fonctions. Il est supposé que les appareils de réfrigération seulement restent branchés à la source d'alimentation secteur hors de la saison de réfrigération, et que les appareils de chauffage seulement restent branchés à celle-ci hors de la saison de chauffage. Dans ces cas, ils sont considérés comme étant en mode arrêt. Les appareils ayant à la fois une fonction de réfrigération et de chauffage passent 0 h en mode arrêt.

En outre, une distinction est faite entre le calcul de la SEER de référence, qui est basé sur une seule condition climatique de référence, et le calcul du SCOP de référence, qui est basé sur trois conditions climatiques de référence qui sont différentes de la condition relative à la SEER de référence. Il en résulte que les valeurs de la SEER de référence et du SCOP de référence ne peuvent pas être mises ensemble pour calculer une performance saisonnière annuelle. Voir les tableaux ci-dessous pour plus de détails.

Tableau E.1 — Nombre d'heures utilisé pour le calcul de la SEER de référence

		Réfrigération seulement	Réversible
A	Nombre total d'heures par an	8 760	8 760
B	Mode arrêt (Hoff)	5 088	0
C	Différence (A – B) = heures pour la saison de réfrigération de référence, parmi lesquelles :	3 672	3 672
D	Arrêt par thermostat (H_{TO})	221	221
E	Veille (H_{SB})	2 142	2 142
F	Différence (C – D – E) = heures en mode actif sans correction de point de consigne en réduit	1 309	1 309
G	Correction de point de consigne en réduit	355	355
H	Différence (F – G) = (ou $F \times 73 \%$) = heures en mode actif corrigées de l'impact du point de consigne en réduit	954	954
I	Heures en mode actif équivalentes pour la réfrigération (H_{CE})	350	350

« Heures équivalentes » signifie que pour le calcul de la demande annuelle de réfrigération de référence Q_C :

Multiplier 954 h en mode actif par les valeurs de charge partielle correspondantes pour chaque intervalle (voir les intervalles du Tableau 29)

équivalent à :

multiplier 350 h par la valeur à pleine charge correspondant à une température extérieure de 35 °C.

Une approche similaire est appliquée pour le chauffage dans le calcul du SCOP de référence, ce qui donne les valeurs ci-dessous pour le climat moyen (A), plus chaud (W) et plus froid (C) :

Tableau E.2 — Nombre d'heures utilisé pour le calcul du SCOP de référence

	Chauffage seulement			Réversible		
	« A »	« W »	« C »	« A »	« W »	« C »
Mode arrêt (Hoff)	3 672 h	4 345 h	2 189 h	0 h	0 h	0 h
Arrêt par thermostat (Hto)	179 h	755 h	131 h	179 h	755 h	131 h
Veille (Hsb)	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h	0 h
Heures en mode actif équivalentes pour le chauffage (H_{HE})	1 400 h	1 400 h	2 100 h	1 400 h	1 400 h	2 100 h

E.3 Heures utilisées en mode dispositif de chauffage de carter

Le nombre d'heures utilisé en mode dispositif de chauffage de carter dans le cas des appareils susmentionnés est tel qu'indiqué ci-dessous :

Tableau E.3 — Heures en mode dispositif de chauffage de carter pour la détermination de la SEER de référence

	Refroidissement seulement	Réversible
Dispositif de chauffage de carter (Hck)	7 760	2 672

Tableau E.4 — Heures en mode dispositif de chauffage de carter pour la détermination du SCOP de référence

	Chauffage seulement			Réversible		
	« A »	« W »	« C »	« A »	« W »	« C »
Dispositif de chauffage de carter (Hck)	3 851 h	4 476 h	2 944 h	179 h	755 h	131 h

Annexe F

(informative)

Méthode de compensation relative aux appareils air/eau et eau-eau glycolée/eau

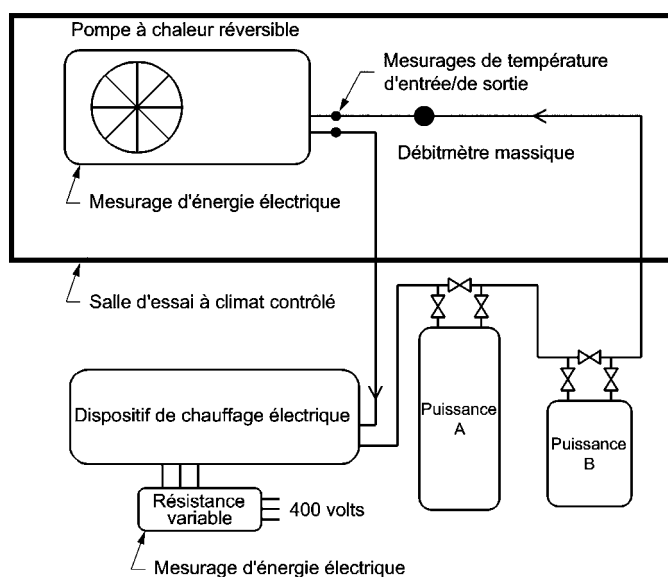
F.1 Généralités

La présente annexe donne des exemples de systèmes de compensation qui peuvent être utilisés pour les essais à charge partielle des appareils air/eau et eau-eau glycolée/eau, en mode refroidissement et en mode chauffage.

F.2 Système de compensation pour l'essai à puissance réduite en mode refroidissement

L'appareil soumis à essai est installé sur une boucle d'essai comprenant :

- un dispositif de chauffage électrique à résistance variable, pour compenser la puissance frigorifique de l'appareil air/eau,
- un ou plusieurs réservoirs de stockage, pour simuler l'inertie des applications réelles (10 l/kW à 30 l/kW), comme décrit à la Figure F.1.



Anglais	Français
Inlet/Outlet temperature measurements	Mesurage de la température d'entrée/de sortie
Reversible heat pump	Pompe à chaleur réversible
Mass flow meter	Débitmètre massique
Electric power measurement	Mesurage de l'énergie électrique
Testing room with climate control	Enceinte d'essai à climat contrôlé
Electric heater	Dispositif de chauffage électrique
Capacity A	Capacité A
Capacity B	Capacité B
Variable resistance	Résistance variable

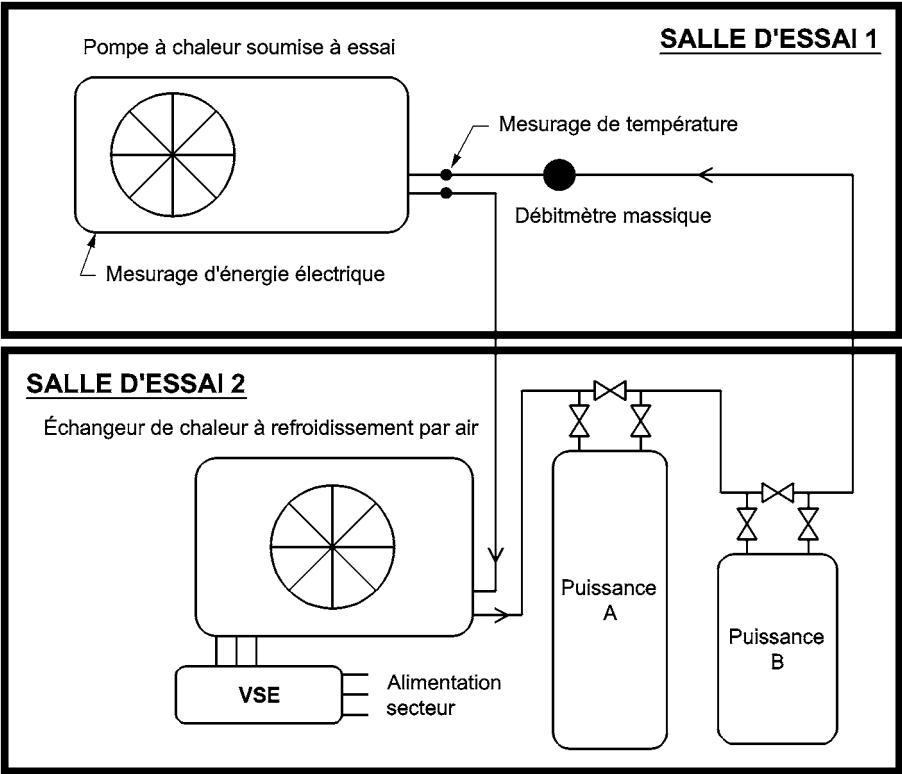
Figure F.1 — Installation pour l'essai à charge partielle en mode refroidissement

La résistance du dispositif de chauffage électrique est réglée de manière à obtenir le ratio de charge partielle requis.

F.3 **Système de compensation pour l'essai à puissance réduite en mode chauffage**

L'appareil air/eau est relié à un refroidisseur à ventilation forcée surdimensionné installé dans une seconde enceinte d'essai (voir Figure E.2). Si la vitesse du ventilateur du refroidisseur peut être réglée par la fréquence, il existe deux moyens pour contrôler la charge du chauffage : la vitesse du ventilateur et la température de l'air ambiant.

Des réservoirs d'eau en série peuvent être incorporés dans le circuit pour pouvoir simuler différentes capacités en eau du circuit. Ils sont représentés par Cap. A et Cap. B à la Figure F.2



Légende

VSD dispositif à vitesse variable

Anglais	Français
TEST ROOM 1	ENCEINTE D'ESSAI 1
Heat pump under test	Pompe à chaleur soumise à essai
Temperature measurement	Mesurage de la température
Mass flowmeter	Débitmètre massique
Electric power measurement	Mesurage de l'énergie électrique
TEST ROOM 2	ENCEINTE D'ESSAI 2
Air-cooled heat exchanger	Échangeur thermique à refroidissement par air
Cap A	Cap. A
Cap B	Cap. B
VSD	VSD
Mains	Alimentation secteur

Figure F.2 — Installation pour l'essai à charge partielle en mode chauffage

L'essai doit être effectué conformément à l'EN 14511-3 en tenant compte des écarts et incertitudes de mesure admissibles.

Une fréquence d'échantillonnage de 15 s est nécessaire pour obtenir une mesure en temps réel des puissances (calorifique et électrique). Étant donné la variation cyclique de la température de l'eau pendant l'essai, la puissance calorifique et la puissance électrique absorbée doivent être obtenues par une intégration temporelle du bilan énergétique sur plusieurs cycles.

Projet de norme

Annexe G

(normative)

Modèle de fiche technique

Modèle (intérieur + extérieur)	
---------------------------------------	--

Fonction	réfrigération			O/N
	chauffage	O/N	moyen	O/N
			plus chaud (si indiqué)	O/N
			plus froid (si indiqué)	O/N

Régulation de puissance	fixe			O/N
	étagée			O/N
	variable			O/N

Charge théorique	refroidissement		P _{designc}	x,xx	kW
	chauffage	moyen	P _{designh}	x,xx	kW
		plus chaud	P _{designh}	x,xx	kW
		plus froid	P _{designh}	x,xx	kW

Efficacité saisonnière	réfrigération		SEER	x,xx
	chauffage	moyen	SCOP/A	x,xx
		plus chaud	SCOP/W	x,xx
		plus froid	SCOP/C	x,xx

Puissance frigorifique déclarée avec des conditions intérieures de 27(19) °C et une température extérieure T_j	réfrigération	T _j = 35 °C	P _{dc}	x,x	kW
		T _j = 30 °C	P _{dc}	x,x	kW
		T _j = 25 °C	P _{dc}	x,x	kW
		T _j = 20 °C	P _{dc}	x,x	kW

Efficacité frigorifique déclarée avec des conditions intérieures de 27(19) °C et une température extérieure T_j	réfrigération	T _j = 35 °C	EER _d	x,xx
		T _j = 30 °C	EER _d	x,xx
		T _j = 25 °C	EER _d	x,xx
		T _j = 20 °C	EER _d	x,xx

Puissance calorifique déclarée avec des conditions intérieures de 20 °C et une température extérieure T_j	chauffage	moyen	$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = 2\text{ °C}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = 7\text{ °C}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = 12\text{ °C}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = \text{température bivalente}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = \text{limite de fonctionnement}$	Pdh	x,x	kW
		plus chaud	$T_j = 2\text{ °C}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = 7\text{ °C}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = 12\text{ °C}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = \text{température bivalente}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = \text{limite de fonctionnement}$	Pdh	x,x	kW
		plus froid	$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	x,x	kW
			$T_j = 2\text{ °C}$	Pdh	x,x	
			$T_j = 7\text{ °C}$	Pdh	x,x	
			$T_j = 12\text{ °C}$	Pdh	x,x	
			$T_j = \text{température bivalente}$	Pdh	x,x	
			$T_j = \text{limite de fonctionnement}$	Pdh	x,x	
			$T_j = -15\text{ °C}$	Pdh	x,x	

Coefficient de performance déclaré pour le chauffage avec des conditions intérieures de 20 °C et une température extérieure T_j	chauffage	moyen	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = 2\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = 7\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = 12\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = \text{température bivalente}$	COPd	x,xx
			$T_j = \text{limite de fonctionnement}$	COPd	x,xx
		plus chaud	$T_j = 2\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = 7\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = 12\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = \text{température bivalente}$	COPd	x,xx
			$T_j = \text{limite de fonctionnement}$	COPd	x,xx
		plus froid	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = 2\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = 7\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = 12\text{ °C}$	COPd	x,xx
			$T_j = \text{température bivalente}$	COPd	x,xx
			$T_j = \text{limite de fonctionnement}$	COPd	x,xx
			$T_j = -15\text{ °C}$	COPd	x,xx

Température bivalente	chauffage	moyen	Tbivalente	x	°C
		plus chaud	Tbivalente	x	°C
		plus froid	Tbivalente	x	°C

Charge théorique	chauffage	moyen	Tol	x	°C
		plus chaud	Tol	x	°C
		plus froid	Tol	x	°C

Consommation électrique saisonnière	refroidissement		QCE	x,xx	kW/a
	chauffage	moyen	QHE/A	x,xx	kW/a
		plus chaud	QHE/W	x,xx	kW/a
		plus froid	QHE/C	x,xx	KW/a

Modes autres que le mode actif		mode arrêt	P _{OFF}	x,x	W
		mode veille	P _{SB}	x,x	W
		mode arrêt par thermostat	P _{TO}	x,x	W
		mode dispositif de chauffage de carter	P _{CK}	x,x	W
Cycles marche/arrêt	consommation d'énergie	réfrigération	P _{cycc}	x,x	kW
		chauffage	P _{cyh}	x,x	kW
	efficacité	réfrigération	EER _{cycc}	x,xx	
		chauffage	EER _{cyh}	x,xx	
	coefficient de dégradation	réfrigération	C _{dc}	x,x	
		chauffage	C _{dh}	x,x	

Coordonnées des entités ou personnes à contacter pour obtenir davantage d'informations	Nom du fabricant	
	Adresse	

Annexe ZA

(informative)

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences du Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences du Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la Directive 2009/125/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union Européenne au titre dudit Règlement de la Commission, la conformité aux Articles de la présente norme figurant dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine d'application de la présente norme, présomption de conformité aux exigences correspondantes dudit Règlement et de la réglementation AELE associée.

**Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et le Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission**

Articles et paragraphes de la présente EN	Exigences du Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission	Remarques/notes justificatives
1	Annexe I.1	
Non applicable	Annexe I.2a, tableaux 1, 2, 3	Les appareils à simple et à double conduit ne relèvent pas du domaine d'application de la présente norme
6, 7, 8.1, 8.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 9, Annexe A	Annexe I.2b, tableau 4	
Non applicable	Annexe I.2b, tableau 5	Le niveau de puissance acoustique n'est pas couvert par la présente norme
6, 7, 8.1, 8.2, 8.4.1, 8.4.2, 8.5.1, 9, Annexe A	Annexe I.2c, tableau 6	
Non applicable	Annexe I.2d, tableau 7	Les appareils à simple et à double conduit ne relèvent pas du domaine d'application de la présente norme
Non applicable	Annexe I.3 a	
8.5.1	Annexe I.3 b	
11	Annexe I.3 c	
Non applicable	Annexe I.3 d	
Non applicable	Annexe I.4 e	
Non applicable	Annexe II.1	
6.4, 7.4	Annexe II.2a	
4.2, 5.2, 8.5.1	Annexe II.2b	

**Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne
et le Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission (suite)**

Articles et paragraphes de la présente EN	Exigences du Règlement (CE) n° 206/2012 de la Commission	Remarques/notes justificatives
8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 9, Annexe A	Annexe II.2c	
8.4.2	Annexe II.2d	
7.4	Annexe II.2e	
7.4	Annexe II.f	
11	Annexe II.3	
Non applicable	Annexe II.4	Les appareils à simple et à double conduit ne relèvent pas du domaine d'application de la présente norme
6, 7	Annexe II.5	
Non applicable	Annexe II.6	Les ventilateurs de confort ne relèvent pas du domaine d'application de la présente norme

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives CE peuvent être applicables au(x) produit(s) relevant du domaine d'application de la présente norme.

Bibliographie

- [1] EN 15316-4-2, *Systèmes de chauffage dans les bâtiments — Méthode de calcul des besoins énergétiques et des rendements des systèmes — Partie 4-2 : Systèmes de génération de chauffage des locaux, systèmes de pompes à chaleur*
- [2] Preparatory study on the environmental performance of residential room conditioning appliances, draft report of Task 4 – March 2009

Projet de norme